부산권지사
2023-WR-CR-346-2049
G230050
Final Report

낙동강하구 새섬매자기 종자 발아 연구

낙동강하구 새섬매자기 종자 발아 연구

A study about germination of
Bolboschoenus planiculmis seeds
on the estuary of the Nakdong river

2023. 12

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

낙동강하구 새섬매자기 종자 발아 연구

A study about germination of *Bolboschoenus planiculmis seeds* on the estuary of the Nakdong river

2023. 12

K water 한국수자원공사

낙동강하구
새섬매자기 종자 발아 연구

2023. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

한국수자원공사 귀하

본 보고서를「낙동강하구 새섬매자기 종자 발아 연구 용역」의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 12월

경남대학교 산학협력단장

총괄연구책임자	교수 김 구 연
참 여 기 관 명	경남대학교 산학협력단 생물다양성센터

요 약 문

1. 사업명: 낙동강하구 새섬매자기 종자 발아 연구 용역

2. 연구의 내용 및 범위

○ 국내외 새섬매자기 연구에 대한 문헌자료 정리

○ 새섬매자기 식물의 괴경 출아, 성장, 개화, 결실 등 기본 특성 연구

○ 종자 휴면타파(저온 습윤 층적, 물리적 처리) 방법에 대한 발아율 촉진 효과

3. 연구 결과

- 문헌자료

○ "새섬매자기"로 검색한 결과 총 35건, 학명 *"Bolboschoenus planiculmis"* 로 검색한 결과 국내 논문 5건, 국외 논문 27건, 학위논문 3건, 기타 4건으로 총 39건, "새섬매자기"와 "종자"로 검색한 결과 총 5건의 논문이 검색되었다.

○ 논문은 대부분 새섬매자기의 분포와 생태에 대한 특징에 관한 연구이고, 종자에 관한 논문은 거의 진행되지 않았다.

- 새섬매자기 기본 특성

○ 새섬매자기 괴경 식재 후 출아가 관찰되기 시작한 시기는 식재 7일부터 19일로 관찰되었다. 괴경의 출아율은 80~100%로 관찰되었다.

○ 식물체의 출아 이후 두 번째 개체가 관찰되기 시작한 기준은 21일이며, 출아 후 식물체가 5-10cm 정도 성장 후 새로운 개체를 생성하는 것으로 관찰되었다. 식재 후 63일 경과까지는 길이 성장의 상승곡선이 나타나며, 70일에서 77일 사이에 최고 성장이 관찰되었으며, 이후 더 이상의 길이 성장은 일어나지 않았다.

○ 새섬매자기의 지하부 괴경의 형성은 실험 126일 경과한 7월 28일 생성되기 시작함을 관찰하였으며, 괴경 형성의 완성은 201일 경과한 10월 11일로 관찰되었다.

○ 새섬매자기 복원을 위한 괴경의 적정 식재 토심은 2cm > 3cm > 1cm > 0.5cm 순으로 나타났다.

○ 식물의 개화는 실험 시작 51일 후인 5월 19일 처음 관찰되기 시작하여 모든 괴경 식재 깊이에서 개화가 관찰되기 시작한 날은 71일부터였다. 그리고 식물체의 개화가 처음으로 화분당 평균 50% 이상이 관찰된 시기는 85일 경과 한 후로 조사되었다.

- 새섬매자기 종자 발아 촉진

○ 저온 습윤 층적 처리에 대한 종자 발아 촉진은 과거 종자의 경우, 무처리(0개월 저온 습윤 층적)에서의 종자 발아율은 0%, 3개월 저온 습윤 층적은 최종 6.67±7.70%, 6개월 저온 습윤 층적은 최종 5.00±6.38%로 3개월 저온 습윤 층적 > 6개월 저온 습윤 층적 > 0개월 저온 습윤 층적(무처리) 순으로 관찰되었다.

○ 저온 습윤 층적 처리에 대한 종자 발아 촉진의 2023년 올해 종자의 경우, 무처리(0개월 저온 습윤 층적)에서의 종자 발아는 관찰 3일째에 처음 발아가 관찰되었으며 최종 발아율은 1.67±3.33(%), 이었다. 3개월 저온 습윤 층적에서는 관찰 36일째 처음 발아가 관찰되었으며 최종 발아율은 3.33±3.85(%)로 나타났다.

○ 저온 습윤 층적 처리와 진탕 여부에 대한 종자 발아 촉진 연구 결과는 과거 종자의 경우, 0개월 저온 습윤 층적에서 물리적 처리인 진탕 5시간 처리의 종자 발아율은 0%, 3개월 저온 습윤 층적과 진탕 5시간 처리에서 최종 6.67±7.70%, 6개월 저온 습윤 층적 및 진탕 5시간 처리 최종 8.33±6.38%로, 6개월 저온 습윤 층적 및 진탕 5시간 > 3개월 저온 습윤 층적 및 진탕 5시간 > 0개월 저온 습윤 층적 및 진탕 5시간 순으로 관찰되었다.

○ 저온 습윤 층적 처리와 진탕 여부에 대한 종자 발아 촉진 연구 결과의 올해 종자의 경우, 0개월 저온 습윤 층적에서 물리적 처리 진탕 5시간 처리, 3개월 저온 습윤 층적과 진탕 5시간 처리 종자 모두에서 발아율이 0%로 관찰되었다.

○ 당해 수확한 종자가 아닌 시간이 지난 종자의 경우는 휴면타파를 위하여 저온 습윤 층적이 필요하며, 3개월 저온 습윤 층적은 6.67% 발아를 촉진하며, 6개월 저온 습윤 층적과 진탕은 8.33% 발아를 촉진하는 것으로 관찰되었다.

목 차

Ⅰ. 과업 개요 ····· 1

Ⅱ. 서론 ····· 3
1. 연구배경 및 필요성 ····· 4
2. 연구의 목표 ····· 6

Ⅲ. 재료 및 연구방법 ····· 7
1. 문헌자료 검토 ····· 8
2. 새섬매자기 기본 특성 연구 ····· 8
3. 종자 발아 촉진 연구 ····· 10

Ⅳ. 연구 결과 ····· 13
1. 문헌자료 검토 ····· 14
2. 새섬매자기 기본 특성 연구 ····· 23
3. 종자 발아 촉진 ····· 37

Ⅴ. 제언 ····· 47

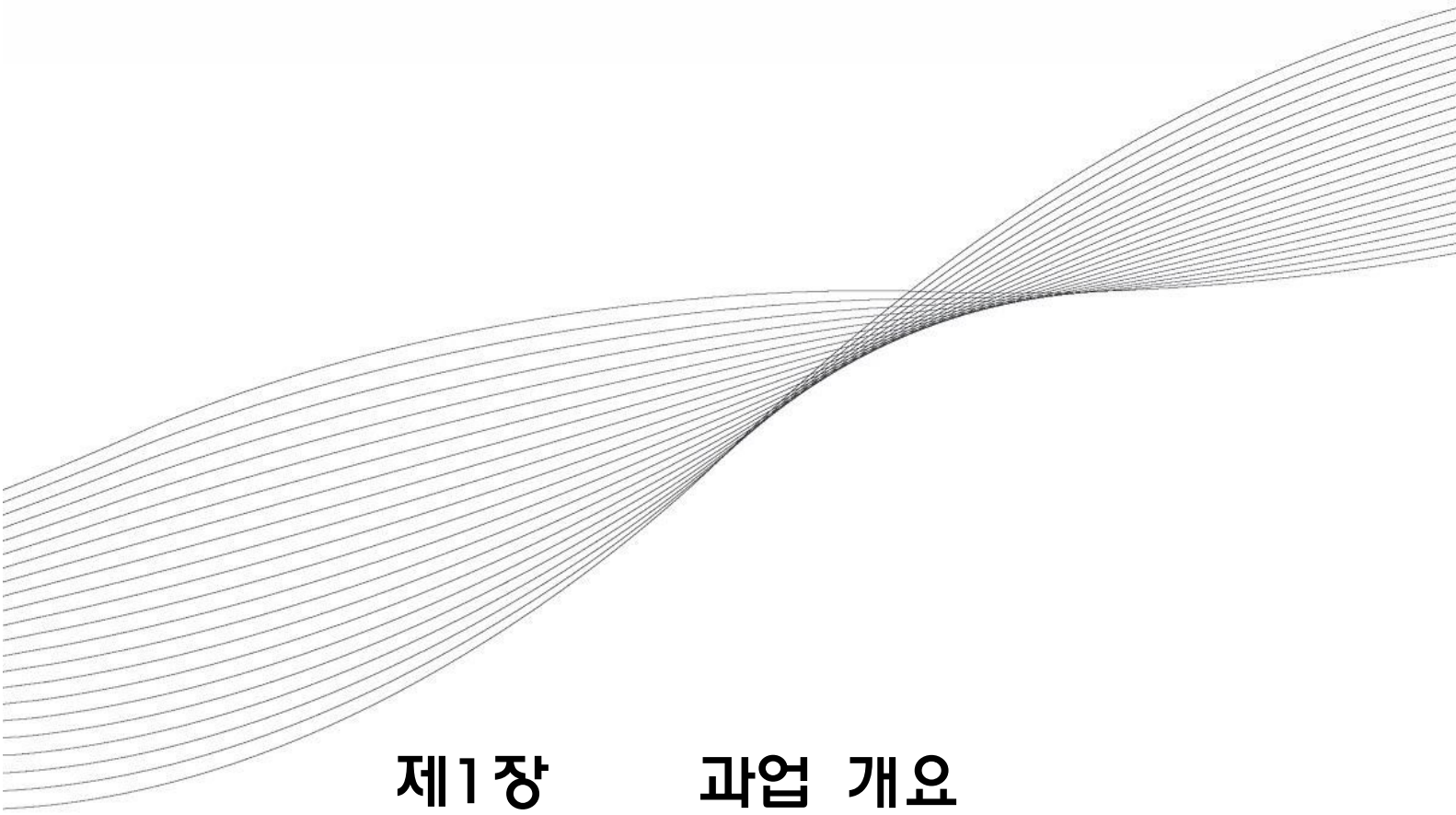
Ⅵ. 참고문헌 ····· 52

표 목 차

표 4.1 새섬매자기 KCI 국내 논문검색 결과 ····· 16
표 4.2 새섬매자기"*Bolboschoenus planiculmis*"국외 논문검색 결과 20
표 4.3 검색어 "새섬매자기, 종자" 논문검색 결과 ····· 22
표 4.4 낙동강하구 을숙도 일대의 2023년 기상자료(기준; 가덕도) · 24
표 4.5 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 식물의 생장 특성 ····· 31
표 4.6 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 식물의 개화율 변화(%) ····· 31
표 4.7 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 식물의 길이, 밀도 변화(평균±표준오차) ····· 32
표 4.8 새섬매자기 저온 습윤 층적 처리 과거 종자 발아율(%) 변화 39
표 4.9 새섬매자기 저온 습윤 층적 처리 2023년 종자 발아율(%) 변화 40
표 4.10 새섬매자기 저온 습윤 층적 및 진탕 처리 과거 종자 발아율(%) 43
표 4.11 새섬매자기 저온 습윤 층적 및 진탕 처리 2023년 종자 발아율(%) 44
표 4.12 새섬매자기 종자 휴면타파 조건별 종자 발아율(%) 비교 ··· 50

그 림 목 차

그림 3.1 새섬매자기 기본특성 연구 실험 준비 단계 ····· 9
그림 3.2 새섬매자기 종자 및 종자 습윤 층적 처리 과정 ····· 11
그림 3.3 새섬매자기 종자 발아 실험(진탕과 배양) ····· 12
그림 4.1 검색어를 결과의 저자 및 키워드를 통한 워드클라우드 ··· 14
그림 4.2 새섬매자기 논문 검색 결과(주제별, 저널별, 년도별) ····· 15
그림 4.3 낙동강하구 기상자료. 위: 일별, 아래: 월별 평균기온 및 강수량 23
그림 4.4 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 주 개체 길이 변화(㎝) ····· 27
그림 4.5 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 화분(포트) 평균 길이 변화(㎝) 27
그림 4.6 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 밀도 변화 ····· 28
그림 4.7 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 개화율 변화 ····· 28
그림 4.8 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 주 개체 최종 평균길이(㎝) 29
그림 4.9 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 평균 밀도 ····· 29
그림 4.10 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 지하부 괴경 형성 평균 밀도 30
그림 4.11 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 평균 건중량 ····· 30
그림 4.12 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 30일간 괴경의 출아 비율(%) 33
그림 4.13 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 생장 특성 ····· 33
그림 4.14 새섬매자기 생장 특성 관찰 및 지상부, 지하부 괴경 채취 34
그림 4.15 새섬매자기 식물의 생장 변화(계속) ····· 35
그림 4.16 새섬매자기 저온 습윤 층적 처리 종자 발아율(%) ····· 38
그림 4.17 새섬매자기 저온 습윤 층적 및 진탕 처리 종자 발아율(%) 42
그림 4.18 새섬매자기 종자 발아율(%) ····· 45
그림 4.19 새섬매자기 종자 발아 ····· 46



제1장 과업 개요

I. 과업 개요

1. 과업명

낙동강하구 새섬매자기 종자 발아 연구 용역

2. 과업의 목적

2.1 낙동강하구 일원의 주요 식물군락인 새섬매자기의 대량 복원 방안 마련을 위해 종자 발아 연구가 필요함

2.2 새섬매자기의 종 보존과 활용을 위하여 생산 효율성을 높이기 위한 종자 발아 특성을 조사하여 향후 낙동강하구 생태계 보전과 관리에 유용한 기초자료로 활용

3. 과업내용

3.1 (선행연구 및 사례조사) 국내외 새섬매자기 종자 특성 연구 결과 조사 및 정리

3.2 (기본 특성연구) 새섬매자기 성장, 개화, 결실 시기별 조사

- 3-4월(괴경 채취), 4-7월(괴경을 통한 식물 발아~결실), 7-8월(종자 채취)

3.3 (종자발아 촉진 연구) 종자 생존 평가 및 종자 발아율 증진 연구

- 금년도 결실 후 채취한 종자와 과거 채취한 종자를 통한 발아 연구
- 전처리(저온 습윤 층적, 물리적 처리)을 통한 발아율 효과 분석

3.4 (자료 정리 및 보고서 작성) 위 내용을 반영한 자료 정리 및 결과보고서 작성

※ 낙동강 하구에 서식하고 있는 새섬매자기 품종으로 연구하여야 한다. 사전에 새섬매자기 품종에 대하여 반드시 감독원 검증을 받고 합격품에 한하여 반입하여야 한다. (새섬매자기 복원 시 외부 품종 유입에 따른 생태계 교란 예방 및 철새들의 안정적인 서식환경 조성을 위함)

제2장 서 론

II. 서 론

1. 연구배경 및 필요성

※ 국명 **'새섬매자기'**는 국가표준식물목록[1] **'좀매자기'**로 추천(2022.03.28.). 그러나 기존 사용하는 '새섬매자기'로 표기함을 밝힙니다.

■ 낙동강하구는 넓은 조간대와 크고 작은 해안사구 등 독특한 지형이 발달해 있어 생물서식처의 다양성이 높은 생태계이다(김구연 외, 2022). 잘피(sea grass)를 비롯한 식생자원이 풍부하여 수서곤충, 조류, 어패류 등 생물다양성이 높은 연안지역이다(박희순 외, 2023).

■ 동아시아 철새 이동 경로로 지리적 중요도를 인정받아 1966년 천연기념물 지정을 시작으로 연안오염특별관리해역, 자연생태계보전지역, 자연환경보전지역, 습지보호지역으로 중복으로 지정되어 법적으로 보호받고 있는 지역이다(김구연 외, 2022). 또한 국제적으로 중요한 습지이다.

■ 낙동강하구는 천연기념물로 보호받는 고니와 큰고니를 비롯하여 봄철 통과 조류인 도요물떼새류의 주요 먹이자원인 새섬매자기 군락이 우점하는 지역으로 새섬매자기는 영양 생식기관 괴경(tuber)과 종자(seed)로 번식하며 괴경은 철새(고니류 등)의 주요 먹이원이다(Kim et al., 2005, 2013; Nam and Kim, 2017).

■ 1987년 낙동강하굿둑이 준공된 이후 건설 전에 비해 낙동강하구의 수체 흐름이 약해졌고 조류가 흐름을 주도하던 자연하구시스템에서 하굿둑의 수문 운영으로 인한 담수 방류가 하구 환경에 더 큰 영향을 주는 형태로 변화하였다(Jang and Kim 2006).

■ 최근 기후변화와 주변 개발지역 개발(주거지역, 공업단지, 항만개발 등)로 갯벌 서식처 환경이 변화하였고, 철새 먹이원 새섬매자기 군락이 쇠퇴하여 감소하였다.

---

1) 국립수목원과 한국식물분류학회는 2007년 우리 식물에 대한 국명을 표준화하여, 그 동안 혼재해 사용되면서 야기되었던 정보전달의 난맥상을 정리하고, "국제식물명명규약(InternationalCode of Botanical Nomenclature)"에 따른 올바른 학명을 제시하고자 "국가표준식물목록"을 발간했습니다.

■ 이에 환경부, 한국수자원공사 부산권지사, 부산광역시 낙동강사업본부 낙동강하구에코센터에서 을숙도 겨울철새들의 주요 먹이원으로 이용되고 있는 새섬매자기 괴경을 이용한 식물체 식재 복원을 진행했다.

■ 새섬매자기(*Bolboschoenus planiculmis*)는 4~5월에 종자 발아를 통한 유성생식과 지하부의 괴경(tuber)을 통한 영양번식을 통해 무성번식을 하는 사초과의 다년생 정수성 수생식물이다(Kim et al., 2005; An et al., 2018). 염분에 대한 내성을 가진 식물로, 우리나라에는 염도가 낮은 염습지 하구역에 주로 분포하는 것으로 알려져 있다.

■ 새섬매자기에 대한 연구는 국내외에서 활발히 진행되어 서식분포(Lubke and Avis, 1982; Edwards, 1992; Kim et al., 2005)와 형태 특성(Coops et al., 1996)을 시작으로, 퇴적물 특성(Kim et al., 2019), 염분 및 수심에 대한 적응력(Coops et al., 1994, 1996), 경쟁종 유무에 따른 분포(Yang et al., 2020), 영양분에 대한 내성(Hroudová et al., 2014; Ma et al., 2020), 홍수와 조석 그리고 인공제방 영향(Yang et al., 2021; Zhang et al., 2022), 수금류와 방류량 그리고 식물의 상관관계(Kim et al., 2013; Kim and Kim, 2021)에 이르기까지 다양한 연구가 진행되어왔다.

■ 새섬매자기의 영양 생식기관 괴경(tuber)은 하나의 괴경에서 시작한 출아가 성장하면서 환경 여부에 따라 1~100개체 이상의 식물체를 형성한다. 식물이 생육기간 동안 성장 후 모든 영양분을 괴경에 저장하고 시들어 간다. 이러한 영양 생식기관은 휴면으로 인한 낮은 발아율의 종자와는 달리 거의 100%에 가깝게 당해연도에 출아하여 성장에 이용된다. 그러나 보관 방법에 따라 수명이 짧고 지하부에 형성되어 채취가 힘들며 겨울철새의 먹이원으로 이용되는 등으로 복원에 이용하는데 한계가 있다.

■ 따라서, 대체 방법으로 새섬매자기 종자 발아를 활용한 방안 마련이 시급한 실정이다. 낙동강하구 생태계의 보전과 관리를 위한 주요 식이 자원인 새섬매자기의 종 보존과 활용을 위하여 생산 효율성을 높이기 위한 종자 발아 특성을 조사하여 최적의 발아 환경 구명이 요구되고 있다.

■ 새섬매자기 종자 발아 촉진 연구는 하구생태계의 보전과 관리에 유용한 기초자료로 활용될 것이다.

2. 연구의 목표

▮낙동강하구 새섬매자기 종자 발아 연구

▮새섬매자기 서식지 복원 및 개선 방안 도출의 기초자료

낙동강하구 일원의 주요 식물군락인 새섬매자기의 대량 복원 방안 마련을 위해 종자 발아 연구가 필요한 실정이다.

본 연구의 결과는 새섬매자기의 종 보존과 활용을 위하여 생산 효율성을 높이기 위한 종자 발아 특성을 조사하여 향후 낙동강하구 생태계 보전과 관리를 위한 기초자료로 유용하게 사용될 수 있을 거라 기대한다.

제3장 재료 및 연구방법

III. 재료 및 연구방법

1. 문헌자료 검토

국내외 새섬매자기 복원 및 종자 발아 연구 결과 등 선행연구 및 사례조사를 검토하여 분석하였다. 사전 분석의 결과를 활용하여 종자 발아 촉진 연구 방법을 수립하였다.

2. 새섬매자기 기본 특성연구

새섬매자기의 성장, 개화, 결실 시기별로 소요되는 시간을 정확하게 조사, 파악하고 당해 생산된 종자를 얻기 위해 2023년 3월 을숙도에서 괴경을 채취하여 실험을 시작하였다.

을숙도 현장에서 채취한 괴경의 무게를 측정하고 상태가 양호한 비슷한 크기의 괴경을 선정하여 표층에서 0.5㎝, 1㎝, 2㎝, 3㎝ 깊이에 괴경을 심었다. 화분의 흙은 을숙도 갯벌 흙으로 채웠으며, 화분을 완성하여 낙동강하구에코센터 인공호수에 세팅하였다. 인공호수의 염분농도는 0에서 0.5 PSU를 유지하였으며, 수심은 화분을 기준으로 8㎝에서 17㎝의 수심을 유지하였다.

성장 관찰은 초기에는 매일 확인하여 출아 여부를 관찰하였으며, 출아 후 최소 일주일 간격으로 길이 성장, 밀도변화, 개화 여부, 결실 시기를 조사하였다. 식물의 길이 성장 변화는 괴경에서 출아한 1번째 줄기를 기준으로 하였으며 길이 성장이 최적인 시기인 6월 28일에 지상부를 채취하여 기관별로 구분 후 실험실로 운반하여 건중량을 측정하였다. 결실된 종자는 채취하여 종자 발아 실험에 이용하였다. 지하부 괴경의 채취는 지상부 성장 완료 후, 한 달 간격으로 생성 정도를 확인하여 최적 시기라고 판단한 10월 11일에 채취하여 괴경 무게와 개수를 관찰하였다.

■ 1단계 준비과정

낙동강하구에서 채취하여 이식한 새섬매자기
지하부 괴경 채취 후 실험(23.3)



괴경 매립 깊이
❶ 0.5cm
❷ 1cm
❸ 2cm
❹ 3cm





■ 2단계 단계별 괴경 식재

괴경 매립 깊이
❶ 0.5cm ❷ 1cm ❸ 2cm ❹ 3cm







■ 3단계 인공연못 화분 매립

수위: 8-17cm 수심 유지





그림 3.1 새섬매자기 기본특성 연구 실험 준비 단계

3. 종자 발아 촉진 연구

종자는 크게 보면 배와 배유, 종피로 구성된다. 배는 자라서 식물체가 되는 부분이며, 배유는 배젖이라고도 부르고 종자의 발아 시 영양분을 함유하고 있다. 종피는 종자의 껍데기로 종자의 불투수성, 물이 종자 내로 침투하지 못하게 하는 등 보호기능을 가지고 있다.

종자는 수분이 흡수되면 지베렐린(Gibberellin, GAs)[2]에 의해 녹말이 분해되어 당이 되고, 분해된 당을 흡수하여 상배축과 유근이 성장하면 종자의 싹이 트게 된다. 그러나 여러 가지 요인으로 종자는 휴면하게 되는데, 휴면을 깨뜨리는 방법은 휴면의 원인에 따라 달라진다.

종피가 원인이 되어 휴면이 일어났다면, 종피에 상처를 내서 물과 공기가 안으로 들어갈 수 있게 하면 문제가 해결될 것이다. 발아억제물질이 원인이라면 발아억제물질을 없애주어야 한다.

발아(發芽, germination)란 종자(種子, seed)가 수분을 흡수하여 배가 휴면 상태에서 벗어나 대사 작용을 시작하면 생장이 활성화되어 종피를 뚫고 유근이 나오는 과정을 의미한다.

3.1. 종자 채취

종자 발아 연구를 위한 새섬매자기 종자는 두 가지로 구분하였다. 일반적으로 종자 대부분은 당해 생산 종자의 발아율이 최고 높으며, 그 이후 발아율은 급격하게 감소하는 특징을 가지고 있다. 따라서 새섬매자기의 종자는 과거 채취한 종자와 올해 2023년 종자로 구분하여 종자발아 연구를 진행하였다. 과거 종자는 2021년부터 2022년 을숙도에서 채취한 종자를 혼합하여 사용하였으며 두년도를 구분하지는 않았다. 2023년 종자는 3월 괴경을 통해 출아 후 발생한 식물이 개화하여 결실한 종자를 6월부터 채취하였고, 후숙 후 상태가 양호한 종자를 선정하여 연구를 진행하였다.

3.2. 저온 습윤 층적 처리

저온 습윤 층적은 종자를 플라스크에 젖은 상태로 보관하는 전처리방법으로, 과거(2021-2022년 채취) 종자는 0, 3, 6개월 동안 4°C에 암상태로 저장, 올해

2) 지베렐린은 식물의 줄기 신장, 발아, 휴면, 꽃의 개화 및 성장, 잎과 과일의 노화 등 식물 생장을 조절하는 식물 호르몬이다. 식물 호르몬 중 가장 먼저 발견되었다.

(2023년 채취) 수확한 종자는 2주 후숙 및 건조 후 0, 3개월 동안 저온 습윤 상태로 전처리하였다. 전처리한 종자는 페트리 디쉬에 여과지를 깔고 수분을 충분하게 공급한 후 15과립씩, 4반복으로 치상하였다. 광조건 12시간, 암조건 12시간으로 30℃ 배양기에서 발아 과정을 관찰하였다. 발아는 45일간 격일로 조사하였으며, 종자에서 0.1㎝ 유근 발생을 발아로 간주하며, 발아한 종자는 체크 후 버렸다.



그림 3.2 새섬매자기 종자 및 종자 습윤 층적 처리 과정

3.3. 물리적 처리: 진탕 유무

채취한 종자를 진탕기를 이용하여 180rpm으로 0시간, 5시간 진탕 처리 후 진탕 유무에 따른 발아율을 관찰하였다. 진탕 0시간, 5시간 종자를 각각 15과립씩, 4반복으로 치상하여 발아율을 측정한다. 이때 종자는 광조건 12시간, 암조건 12시간으로 30℃ 배양기에서 발아 과정을 관찰하였다. 발아는 45일간 격일로 조사하였으며, 종자에서 0.1㎝ 유근 발생을 발아로 간주하며, 발아한 종자는 체크 후 버렸다.



그림 3.3 새섬매자기 종자 발아 실험(진탕과 배양)

제4장 연구결과

IV. 연구 결과

1. 문헌자료 검토

새섬매자기 관련 논문은 두 가지로 검색하였다. KCI 국내 논문은 “새섬매자기”로 검색한 결과 총 35건의 논문이 검색되었다(표 4.1). 국외 논문은 새섬매자기 학명 “*Bolboschoenus planiculmis*”으로 검색하였다. 그 결과 국내 논문 5건, 국외 논문 27건(표 4.2), 학위논문 3건, 기타 4건으로 총 39건이 검색되었다. 검색어를 통한 결과의 저자 및 키워드를 통한 워드클라우드는 그림 4.1에 나타내었다. 워드클라우드는 저자와 키워드를 통하여 연구 동향을 파악할 수 있는 결과이다. 또한 KCI 국내 논문검색 결과를 주제별, 저널별, 년도별로 그림 4.2에 나타내었다. KCI 국내 논문검색은 검색어 “새섬매자기”와 “종자”로 검색한 결과 총 5건의 논문이 검색되었다(표 4.3). 검색 결과를 바탕으로 분석해보면 논문 대부분이 새섬매자기의 분포와 생태 특징에 대한 연구가 대부분이고 종자에 관한 논문은 거의 진행되지 않았다.



그림 4.1. 검색어를 결과의 저자 및 키워드를 통한 워드클라우드

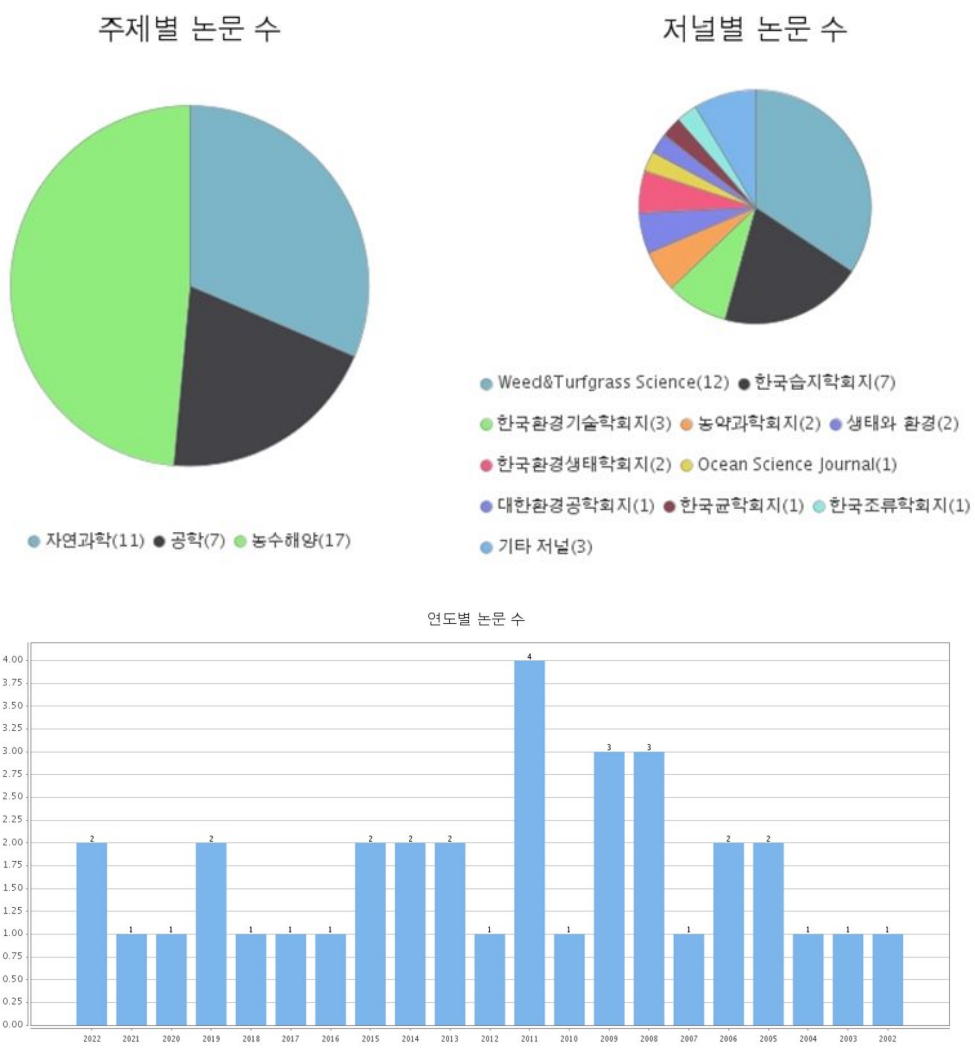


그림 4.2. 새섬매자기 논문 검색 결과(주제별, 저널별, 년도별)

표 4.1 새섬매자기 KCI 국내 논문검색 결과

NO	논문명	주저자	학술지	발행년	키워드(한국어)
1	낙동강하구 새섬매자기(*Bolboschoenus planiculmis*) 복원 모니터링: 식물체(shoot) 식재를 이용한 습지복원	김구연	생태와 환경	2022	*Bolboschoenus planiculmis*, Nakdong River Estuary, transplantation, restoration
2	낙동강하구 을숙도 갯벌에서 새섬매자기의 생육 특성	김구연	생태와 환경	2020	*Bolboschoenus planiculmis*, winter migratory birds, Nakdong River Estuary, growth characteristics
3	Above-ground Biomass Estimation of Tuberous Bulrush(*Bolboschoenus planiculmis*) in Mudflats using Remotely Sensed Multispectral Image	김지윤	Ocean Science Journal	2016	estuary, food plant, Landsat, remote sensing, shading effect
4	낙동강 하구 새섬매자기 군락지 지화학 연구	김윤지	한국습지학회지	2019	낙동강하구, 새섬매자기, 주상퇴적물, 탄소안정동위원소
5	낙동강 하구 새섬매자기의 연간 변동과 환경 특성	이용민	한국습지학회지	2011	새섬매자기, 생체량 변화, 괴경, 지상부:지하부 비율, 염분영향
6	한강하구 습지보호지역에서 새섬매자기 개체군의 쇠퇴 원인과 복원 방안	유영한	한국습지학회지	2008	새섬매자기, 개체군쇠퇴, 경쟁종, 물새, 복원전략
7	낙동강 하구 새섬매자기 초기밀도, 생체량과 괴경량의 관계	이용민	한국습지학회지	2013	하구관리, 상관분석, 회귀식, 조류먹이원, 괴경생산량 추정
8	NaCl에 의한 새섬매자기와 벼의 무기이온 및 유리아미노산 함량 영향	손영걸	Weed&Turfgrass Science	2003	
9	새섬매자기 식생군락의 소실에 의한 한강하구 개리와 재두루미의 도래지역 변화 및 개체수 감소	유승화	한국조류학회지	2010	서식지 변화, 개체군 감소, 수류변화, 곡릉천, 갈대확장
10	벼 담수직파논에서 새섬매자기와 미국외풀 발생밀도에 따른 쌀 수량 감소와 경제적 방제수준	권오도	Weed&Turfgrass Science	2011	economic threshold; Lindernia dubia; *Scirpus planiculmis*; weed density; yield

표 4.1 새섬매자기 KCI 국내 논문검색 결과(계속)

NO	논문명	주저자	학술지 명	발행년	키워드(한국어)
11	벼 재배지에서 새섬매자기 발생밀도에 따른 쌀 수량과 미질 변화에 기초한 경제적 허용 한계밀도 설정	국용인	Weed&Turfgrass Science	2008	competitiveness; Echinochloa crus-galli; economic threshold density; rice; *Scirpus planiculmis*; weed density.
12	설포닐우레아계 제초제 저항성 새섬매자기에 대한 신규 제초제 Pyrimisulfan+Mefenacet SC의 약제방제 효과	박민식	Weed&Turfgrass Science	2011	herbicidal activity; necrosis; pyrimisulfan+mefenacet SC; resistance; *Scirpus planiculmis*
13	한국 간척지 논에서 확인된 설포닐우레아계 제초제 저항성 새섬매자기(*Scirpus planiculmis*)의 특성과 관리	박태선	Weed&Turfgrass Science	2006	ALS, competition, resistance, *Scirpus planiculmis*, sulfonylurea herbicide.
14	Identification and Management of Sulfonylurea-Resistant Biotype of *Scirpus planiculmis* in Reclaimed Paddy Fields, Korea	Tae-Seon Park	Weed&Turfgrass Science	2009	resistance, *Scirpus planiculmis*, sulfonylurea herbicide.
15	고랭이류에서 분리한 내생균의 생물다양성 및 지리적 양상	어주경	한국균학회지	2019	Biodiversity, *Bolboschoenus planiculmis*, Endophytic fungi, *Schoenoplectus triquete*
16	경관생태학적 특성이 조류출현에 미치는 영향 - 낙동강 하구를 대상으로 -	김범수	환경영향평가	2015	경관지수, 조류서식지, 유형분류, 서식처 파편화, 새섬매자기
17	Identification of Sulfonylurea-Resistant biotype of *Scirpus planiculmis* in Reclaimed Paddy Fields, Korea	박태선	농약과학회지	2004	
18	한강하구에서 하도변화와 식물천이의 상호작용에 따른 습지형성 기작	이삼희	한국습지학회지	2022	한강하구, 하도육역화, 사주, 하도복단면, 장항습지, 식물천이, 워시로드

표 4.1 새섬매자기 KCI 국내 논문검색 결과(계속)

NO	논문명	주저자	학술지 명	발행년	키워드(한국어)
19	Identification of Photosynthetic Pathway by Phosphoenol pyruvate Carboxylase Analysis in *Scirpus planiculmis*	Young GoelSh on	Weed&Turf grass Science	2002	
20	낙동강 하구 연안사주섬의 현존식생 및 식생구조 연구	이율경	한국환경생태학회지	2012	갈대, 사구, 식생도, 염습지
21	Flucetosulfuron+pyrazosulfuron-ethyl 합제의 다년생 사초과 및 sulfonylurea계 저항성 잡초 방제효과	황기환	농약과학회지	2006	
22	Changes in sedimentary structure and elemental composition in the Nakdong Estuary, Korea	김윤지	한국습지학회지	2021	Hydrodynamic, Nakdong Estuary, Sedimentary environment, Tidal flat
23	순천만 연안습지의 염생식물 분포 현황	공병욱	한국환경기술학회지	2014	연안습지, 순천만, 염생식물, 우점종, 갈대, 칠면초
24	우리나라 논에 발생하는 사초과잡초의 현황과 생태 및 방제	이인용	Weed&Turf grass Science	2005	
25	순천만 연안습지의 염생식물 분포 현황과 서식지의 토양환경 특성	장형국	한국환경기술학회지	2013	순천만, 염습지, 염생식물, 군락, 토양환경
26	한강하구 퇴적물의 생지화학적 반응에 관한 연구	임보미	대한환경공학회지	2009	퇴적물, 분해반응, 혐기성 대사, 식물, 한강하구
27	대두박 추출물의 논 잡초에 대한 타감작용 효과 및Phenole 화합물 조성	안설화	Weed&Turf grass Science	2008	Allelopathy; paddy weeds; phenolic compounds; soybean meal.
28	인과순환구조 분석을 통한 큰고니 서식환경 유지방안 - 을숙도를 중심으로 -	최윤의	한국환경생태학회지	2015	하구생태계, 환경변화, 낙동강, 시스템사고
29	낙동강 하구 주요 사주 서식지 토양 특성	이용민	한국습지학회지	2014	미생물활성도, 물리화학적 특성, 산화환원전위, 상관관계

표 4.1 새섬매자기 KCI 국내 논문검색 결과

NO	논문명	주저자	학술지 명	발행년	키워드(한국어)
30	봄철 논습지를 이용하는 도요물떼새류의 먹이자원에 관한 연구	남형규	환경생물	2017	Benthic macroinvertebrates, Farming practices, Prey items, Rice paddy, Waterbirds
31	우리나라 중서부 서해안 대호 간척지의 식생 분포와 토양 염농도	김은규	한국토양비료학회지(Korean Journal of Soil Science and Fertilizer)	2009	
32	한국의 논에서 Sulfonylurea 제초제 저항성 잡초 개요	박태선	Weed&Turfgrass Science	2005	Herbicide resistance, resistance, resistant weed, sulfonylurea.
33	경기지역 논잡초 발생 분포 및 군락 변화	박중수	Weed&Turfgrass Science	2007	
34	순천만 염생식물 서식지의 토양 간극수 특성	공병욱	한국환경기술학회지	2018	순천만, 염생식물 서식지, 비서식지, 토양 간극수
35	한국 논에서 제초제 저항성잡초 발생 현황과 전망	박태선	Weed&Turfgrass Science	2011	herbicide resistance; sulfonylurea; resistance; resistant weed

표 4.2 새섬매자기"*Bolboschoenus planiculmis*"국외 논문검색 결과(계속)

NO	논문명	발행년	발행기관
1	The complete chloroplast genome sequence of *Bolboschoenus planiculmis* (Cyperaceae)	2022	TaylorFrancis
2	Optimum water depth for restoration of *Bolboschoenus planiculmis* in wetlands in semi-arid regions	2022	Springer-Verlag
3	Flooding effects on population and growth characteristics of *Bolboschoenus planiculmis* in Momoge wetland, northeast China	2022	Elsevier
4	A Plant Endophytic Bacterium Priestia megaterium StrainBP-R2 Isolated from the Halophyte *Bolboschoenus planiculmis* Enhances Plant Growth under Salt and Drought Stresses	2022	MDPI AG
5	Seasonal flooding regime effects on the survival, growth, and reproduction of *Bolboschoenus planiculmis* under East Asian monsoon	2021	Elsevier
6	Morphological and Physiological Traits Related to the Response and Adaption of *Bolboschoenus planiculmis* Seedlings Grown Under Salt-Alkaline Stress Conditions	2021	Frontiers Media S.A.
7	The effect of temperature changes and K supply on the reproduction and growth of *Bolboschoenus planiculmis*	2021	Oxford University Press
8	How soil ion stress and type influence the flooding adaptive strategies of *Phragmites australis* and *Bolboschoenus planiculmis* in temperate saline, 2013	2021	Elsevier
9	New floristic records from Central Europe 8 (reports 109-121)	2021	Pavol Jozef Safarik University in Kosice
10	In-situ measurement of greenhouse gas emissions from a coastal estuarine wetland using a novel continuous monitoring technology: Comparison of indigenous and exotic plant species	2021	Elsevier
11	Effects of tides on interspecific interactions and plastic growth responses of *Bolboschoenus planiculmis*	2020	Elsevier
12	Importance of starting points in heterogeneous environments: interactions between two clonal plants with contrasting spatial architectures	2020	Oxford University Press
13	Vegetation dynamics under water-level fluctuations: Implications for wetland restoration	2020	Elsevier
14	Notes on *Bolboschoenus planiculmis*, a species new to the flora of Bosnia and Herzegovina	2019	National Library of Serbia

표 4.2 새섬매자기"*Bolboschoenus planiculmis*"국외 논문검색 결과

NO	논문명	발행년	발행기관
15	Emergence and growth performance of *Bolboschoenus planiculmis* varied in response to water level and soil planting depth: Implications for wetland restoration using tuber transplantation	2018	Elsevier
16	The effect of saline-alkaline and water stresses on water use efficiency and standing biomass of *Phragmites australis* and *Bolboschoenus planiculmis*	2018	Elsevier
17	Growth rate dynamics and size variation of *Bolboschoenus planiculmis* population from tuber sprouting	2015	
18	The tolerance to salinity and nutrient supply in four European *Bolboschoenus species (B. maritimus, B. laticarpus, B. planiculmis* and *B. yagara*) affects their vulnerability or expansiveness	2014	Elsevier Scientific Pub. Co
19	Impact of over-wintering waterfowl on tuberous bulrush(*Bolboschoenus planiculmis*) in tidal flats	2013	Elsevier Scientific Pub. Co
20	Effects of soil moisture regimes on growth and photosynthesis of the riparian plant *Bolboschoenus planiculmis*	2013	Springer-Verlag
21	Growth responses of a rhizomatous herb *Bolboschoenus planiculmis* to scale and con-trast of soil nutrient heterogeneity : Growth responses of a rhizomatous herb *Bolboschoenus planiculmis* to scale and con-trast of soil nutrient heterogeneity	2013	China Science Publishing Media Ltd.
22	Patchy Distributions of Competitors Affect the Growth of a Clonal Plant When the Competitor Density Is High	2013	Public Library of Science
23	Soil Particle Heterogeneity Affects the Growth of a Rhizomatous Wetland Plant	2013	Public Library of Science
24	Changes in weed species spectrum of perennial weeds on arable land, meadows and pastures	2010	Czech Academy of Agricultural Sciences
25	The effect of burial depth on the tuber viability of B*olboschoenus laticarpus* and *B. planiculmis* under terrestrial conditions	2007	
26	The effect of burial depth on the tuber viability of *Bolboschoenus laticarpus* and *B. planiculmis* under terrestrial conditions	2007	
27	*Bolboschoenus planiculmis* (F. Schmidt) T. Koyama (Cyperaceae) - A new record for south Asia from Gujarat Coast	1999	J.C. DANIEL FOR BOMBAY NATURAL HISTORY SOCIETY

표 4.3 검색어 "새섬매자기, 종자" 논문검색 결과

NO	논문명	발행년월
1	한국 간척지 논에서 확인된 설포닐우레아계 제초제 저항성 새섬매자기(*Scirpus planiculmis*)의 특성과 관리	2006.12
2	한강하구 습지보호지역에서 새섬매자기 개체군의 쇠퇴 원인과 복원 방안	2008.08
3	우리나라 논에 발생하는 사초과잡초의 현황과 생태 및 방제	2005.12
4	한국의 논에서 Sulfonylurea 제초제 저항성 잡초 개요	2005.06
5	한국 논에서 제초제 저항성잡초 발생 현황과 전망	2011.06

■ 새섬매자기 종자 발아 과정 및 촉진 환경요인 검토 결과

1. Watanabe and Miyahara, 1989(매자기류)

* 채종 후, 10개월 후 휴면타파 되지 않음

* 채종 후, 5℃ 또는 15℃ 암상태에서 2~3개월 보관하면 83~95%의 발아

2. 양환승 등, 1978(매자기)

* 종자는 산 처리(Conc.-HCl), 알칼리 처리(8N NaOH) 24시간 침지에서 88% 이상의 발아율

3. 김구연, 2012, 2013(새섬매자기)

* 종자 질산칼륨(KNO3)용액 0.5%, 0.2% 전처리 실험군에서 40% 발아율

* 14개월 모래 습윤 처리 종자 발아율 증진 효과

* 물리적 처리(진탕) 180rpm 2시간, 6시간 진탕한 종자에서 23.3% 발아 촉진

4. 박광호, 2021(새섬매자기)

* 종자 무처리, 산 처리(Conc.-HCl), 알칼리 처리(8N NaOH), 철분코팅 발아율 0%

2. 새섬매자기 기본 특성연구

2.1. 낙동강하구 일대 기상

을숙도 인공호수가 있는 지역의 기상자료는 2023년 가덕도 기준으로, 일대의 기온, 강수량의 변화를 그림 4.3과 표 4.4에 나타내었다. 낙동강하구는 해양성 기후의 영향을 많이 받아 다소 온화한 특성을 가지고 있으며, 여름에 강우가 집중되었다.

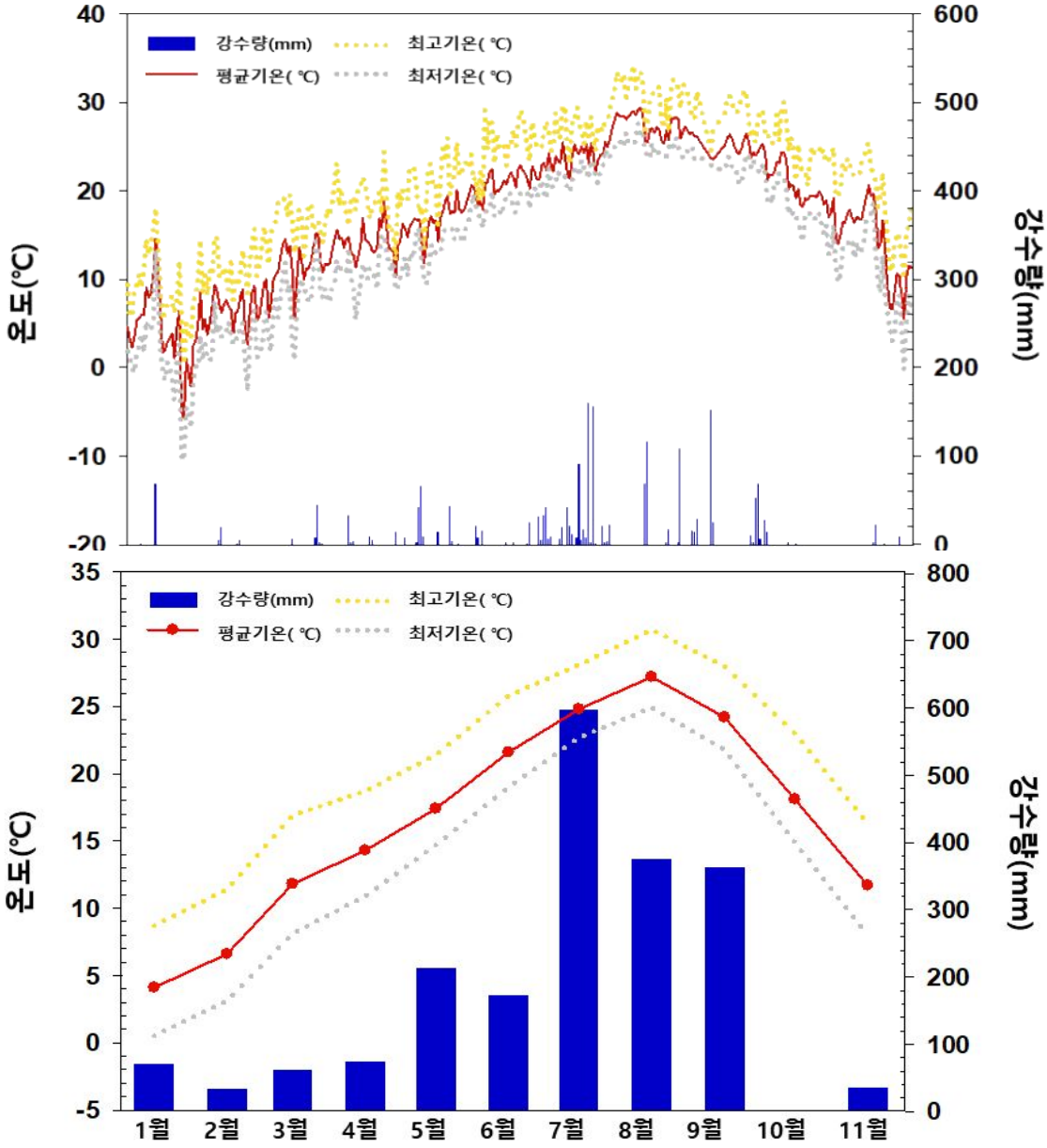


그림 4.3 낙동강하구 기상자료. 위: 일별, 아래: 월별 평균기온 및 강수량 (자료 출처: 기상청 가덕도 지점)

표 4.4 낙동강하구 을숙도 일대의 2023년 기상자료(기준; 가덕도)

일시	평균기온(℃)	평균최고기온(℃)	평균최저기온(℃)	최고기온(℃)	최저기온(℃)	평균풍속(m/s)	월강수량합(mm)
Jan-23	4.1	8.7	0.5	18.1	-10.5	4	70.5
Feb-23	6.6	11.4	3.1	16	-2.7	2.7	33
Mar-23	11.8	16.9	8.1	23.1	0.8	2.9	62
Apr-23	14.3	18.7	10.9	24.4	5.4	3.4	75
May-23	17.4	21.4	14.7	26	9.5	2.9	213.5
Jun-23	21.6	25.8	19	29.1	15.9	2.9	173.5
Jul-23	24.8	28.1	22.7	33.4	19.9	2.5	598
Aug-23	27.2	30.7	24.9	34.2	23.6	3.2	375
Sep-23	24.2	28	21.8	31.3	17.4	2.7	363
Oct-23	18.1	23	14.9	26.1	9.7	2.9	2
Nov-23	11.7	16.3	8	25.4	-0.2	3.6	35

2.2. 새섬매자기 기본특징

매자기속 (*Bolboschoenus* (Asch.) Palla)에 속하는 식물은 전 세계에 12종이 분포하며, 우리나라에는 큰매자기, 새섬매자기, 매자기 총 3종이 생육한다(정&최, 2011). 새섬매자기와 매자기는 수과 크기, 화서 및 형태 면에서 다양한 변이와 중간형이 보고되고 있지만 주로 수과 단면의 형태로 구분하여 별개의 종으로 다루어 진다(Koyama, 1958; Hroudová et al., 2005; Marhold et al., 2006). 매자기의 형태적인 변이 중에서 특히 주두의 수는 지역과 개체군에

따라 변이가 심한 것으로 알려져 있다(Browning et al., 1995). 유럽에 분포하는 매자기는 주로 주두가 세 갈래인 반면(Koyama, 1958; Jermy et al., 2007), 북아메리카에 분포하는 것은 두 갈래인 것이 전형적이다(Smith, 2002). 우리나라에 생육하는 매자기의 주두 형태는 북아메리카의 것처럼 두 갈래로 나타났다(정&최, 2011).

새섬매자기(*Bolboschoenus planiculmis* (F.Schmidt) T.V.Egorova)는 사초과(Cyperaceae) 매자기속으로 해안 습지에서 자라는 여러해살이(다년생) 식물로 국가표준식물목록에 의한 국명은 좀매자기이다(김구연, 2021). 주로 기수역이나 해안가 습지에서 생육한다. 7월에서 9월 줄기 끝부분, 화서보다 긴 포에 소수가 모여나고 소수마다 1~6개의 볼록한 난형 수과가 들어있다. 땅속줄기는 여러 갈래로 갈라져 영양번식으로 새로운 지상부와 괴경을 생성한다. 새섬매자기 괴경(tuber)은 겨울철새 특히 고니류의 중요한 먹이자원이다(Kim et al., 2013).

낙동강 하구역 간석지의 새섬매자기는 4월 중순부터 5월에 괴경으로부터 어린 식물체가 지상부로 생장하기 시작하여(Kim et al., 2005), 7월부터 9월에 최고 성장에 이르며 지하부에 영양덩이 물질인 괴경(tuber)을 형성하기 시작한다. 9월 이후에 새섬매자기의 지상부가 분해되기 시작하여 탄소, 질소, 인 등의 물질이 토양 내로 재순환하게 되는데 이때 분해된 영양물질은 하구에 유입되어 이를 먹이원으로 하는 저서형 대형무척추 동물군의 분포에 영향을 미친다(Kim et al., 2002).

을숙도 인공호수에서 괴경의 식재 깊이별 출아와 길이 성장, 밀도 변화 그리고 개화 및 결실 시기 결과는 그림 4.4부터 그림 4.13까지 그리고 표 4.5, 표 4.6, 표 4.7에 나타내었다.

새섬매자기 괴경 식재(2023년 3월 24일) 후, 출아가 관찰되기 시작한 시기는 7일 후(2023년 3월 31일)부터 관찰되기 시작했다(그림 4.12). 0.5㎝, 1㎝ 식재 깊이에서 가장 빠른 출아율이 관찰되었으며, 0.5㎝ 깊이의 괴경의 최종 생존 출아율은 80%이며 출아에 소요되는 시간은 19일로 관찰되었다. 0.5㎝, 1㎝, 2㎝, 3㎝ 식재 깊이 모두 50% 이상의 출아가 관찰된 시기는 4월 7일로, 14일 소요되었다. 1㎝ 깊이의 괴경 출아가 가장 빨랐으며, 80% 출아 14일, 100% 출아에 21일 소요되었다. 다음으로 2㎝, 3㎝ 깊이 식재의 출아 순으로 관찰되었다.

새섬매자기의 괴경에서 출아 후 1번째 식물체의 길이 변화는 그림 4.4과 표 4.7에 나타내었다. 괴경 식재 7일 후, 평균 길이는 0.5㎝ 식재 깊이에서 1.69±0.25㎝, 1㎝ 식재 깊이 화분은 1.08±0.16㎝, 2㎝ 2.15±0.04㎝, 3㎝ 2.50±1.48㎝로 시작하여 출아율 80% 이상 시점인 21일 후는 각각 5.05±0.88㎝, 6.09±0.84㎝, 5.22 ±0.88㎝, 6.69±0.9㎝로 관찰되었다. 식물체의 출아 이후 두 번째 개체가 시작한 기준 21일 후에는 1번째 식물체 길이 평균 10.75㎝에서 15.74㎝ 범위로 관찰되어, 출아 후 식물체가 5-10㎝ 정도 성장 후 새로운 개체를 생성하는 것으로 관찰되었다. 식재 후 63일 경과까지는 길이 성장의 상승곡선을 나타내다가 70일 이후 최적 길이 성장이 관찰되었고, 77일 후부터 증가 성장곡선이 멈추는 결과가 관찰되었다(그림 4.5). 최종 1번째 식물체의 평균 길이 생장은 0.5㎝ 37.15±3.78㎝, 1㎝ 43.84±2.28㎝, 2㎝ 54.23±2.83㎝, 3㎝ 53.92±1.87㎝이 관찰되어 괴경 식재 깊이 2㎝에서 가장 높은 길이 성장이 관찰되었다(그림 4.8, 표 4.5).

괴경 출아 후 식물의 밀도변화는 그림 4.6, 표 4.5, 표 4.7에 나타내었다. 밀도변화는 괴경 식재 후 7일부터 관찰되었으며, 실험 21일 후 모든 식재 깊이에서 1번째 식물체 관찰이 시작되었으며, 41일 후 화분당 평균 밀도가 2 이상이 관찰되기 시작하였다. 실험 49일 후 평균 3개체가 1㎝ 식재 깊이에서 관찰되었다. 최종 밀도는 0.5㎝ 6.08±0.84개(n/pot), 1㎝ 7.25±0.44개(n/pot), 2㎝ 8.08±0.68개(n/pot), 3㎝ 7.75±0.68개(n/pot)이 관찰되어 괴경 식재 깊이 2㎝에서 가장 높은 밀도가 관찰되었다(그림 4.8, 표 4.5).

식물체의 화분당 평균 건중량은 3.98±0.40(g.dw/pot)부터 4.84±0.24(g.dw/pot) 범위로 관찰되었으며, 괴경 식재 깊이 2㎝ > 3㎝ > 1㎝ > 0.5㎝ 순으로 나타났다(그림 4.11). 새섬매자기의 지하부 괴경의 형성은 실험 126일 경과한 7월 28일 생성되기 시작함을 관찰하였으며, 최종 성장 및 채취는 실험 201일 경과한 10월 11일에 채취하여 분석하였다. 화분당 괴경의 평균 무게는 1.12±0.12(g.dw/pot)부터 0.60±0.28(g.dw/pot) 범위로 3㎝ > 2㎝ > 1㎝ > 0.5㎝ 순으로 나타났다. 화분당 괴경의 평균 밀도는 19.50±9.68개(n/pot)에서 36.50±8.21개(n/pot) 범위로 관찰되었으며, 괴경 식재 깊이 2㎝ > 3㎝ > 1㎝ > 0.5㎝ 순으로 나타났다(그림 4.10).

식물의 개화는 실험 시작 51일 후인 5월 19일 처음 관찰되기 시작하여 모든 괴경 식재 깊이에서 개화가 관찰되기 시작한 날은 71일부터였다(그림 4.7,

표 4.6). 그리고 식물체의 개화가 처음으로 화분당 평균 50% 이상이 관찰된 시기는 괴경 식재 깊이 2㎝에서 85일 경과 한 후로 조사되었다. 85일 경과 기준으로 개화율은 0.5㎝ 26.14±7.36(%), 1㎝ 37.91±4.44(%), 2㎝ 53.55 ±4.08(%), 3㎝ 48.22±4.39(%) 으로 2㎝ > 3㎝ > 1㎝ > 0.5㎝ 순으로 나타났다(표 4.6). 98일 지난 6월 30일 1개체의 결실이 처음 관찰되었다.

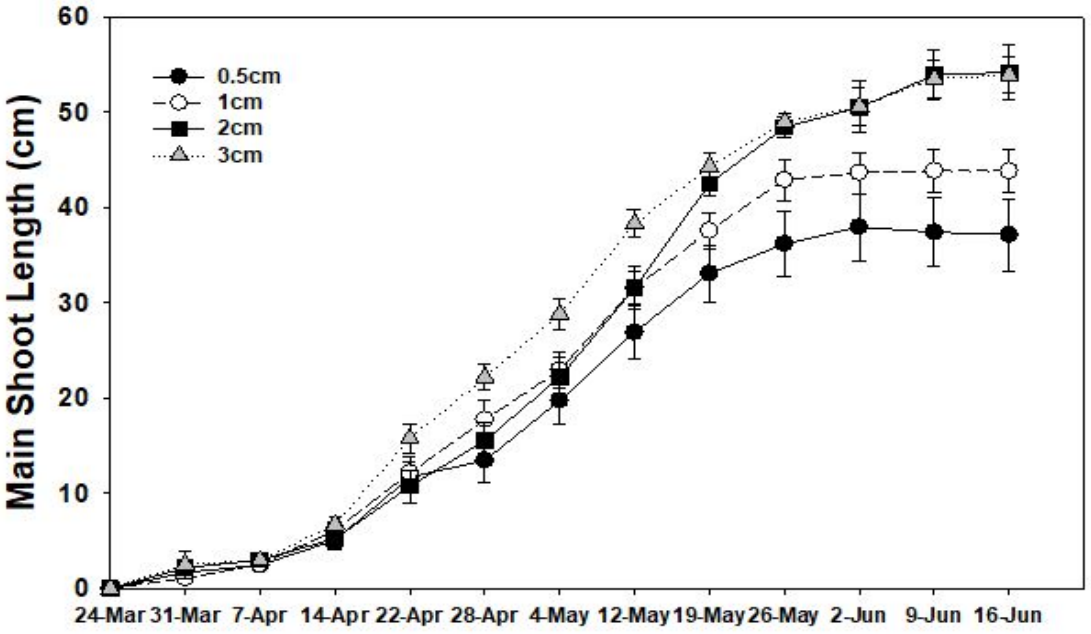


그림 4.4 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 주 개체 길이 변화(㎝)

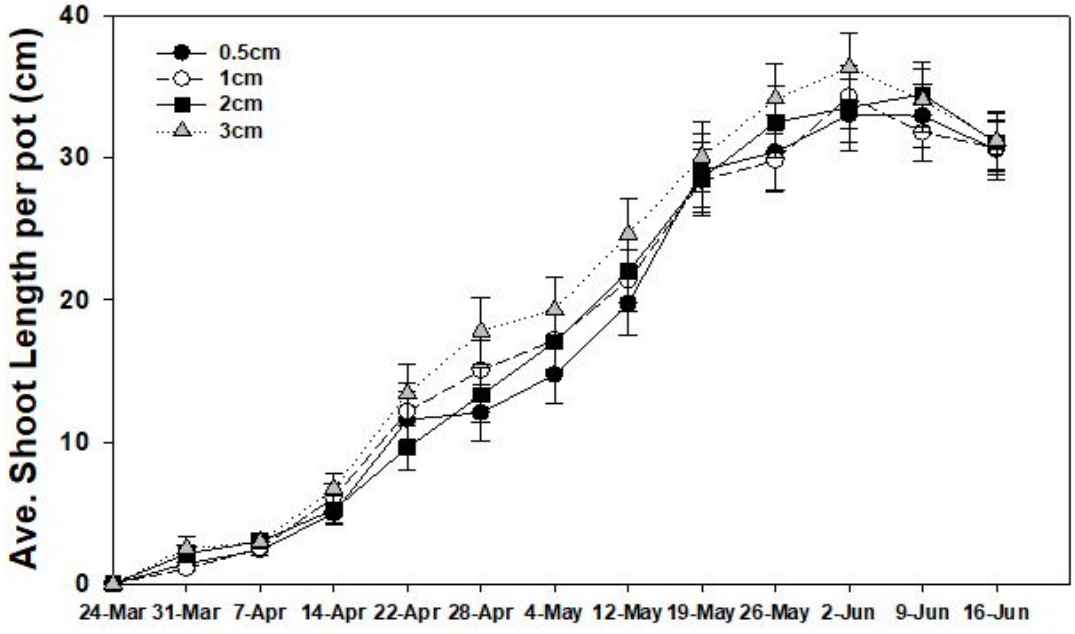


그림 4.5 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 화분(포트) 평균 길이 변화(㎝)

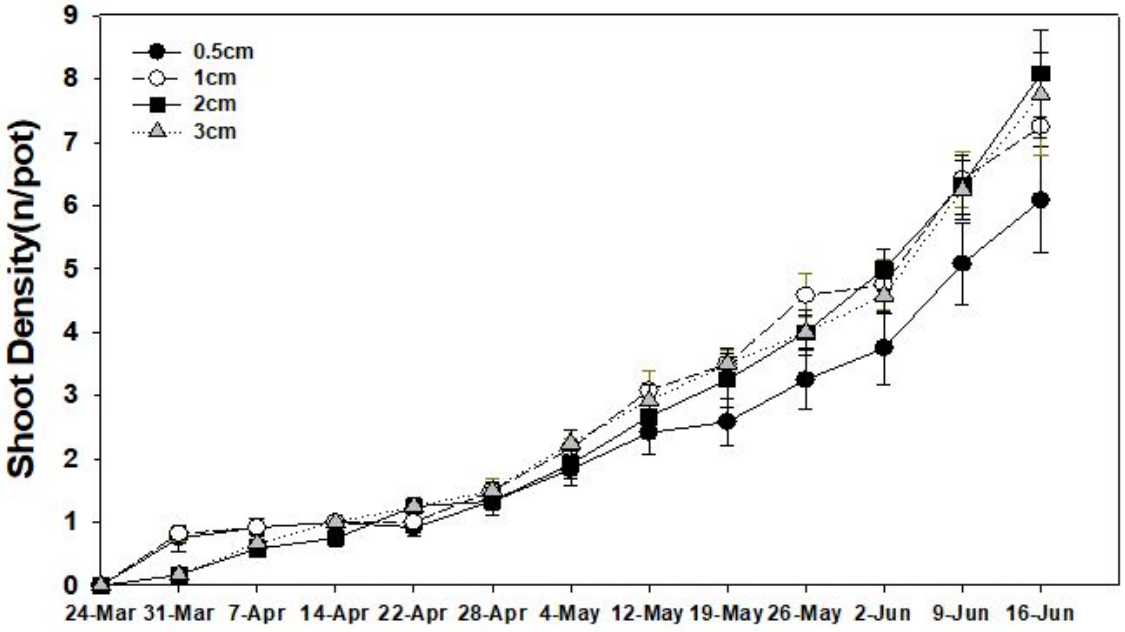


그림 4.6 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 밀도 변화

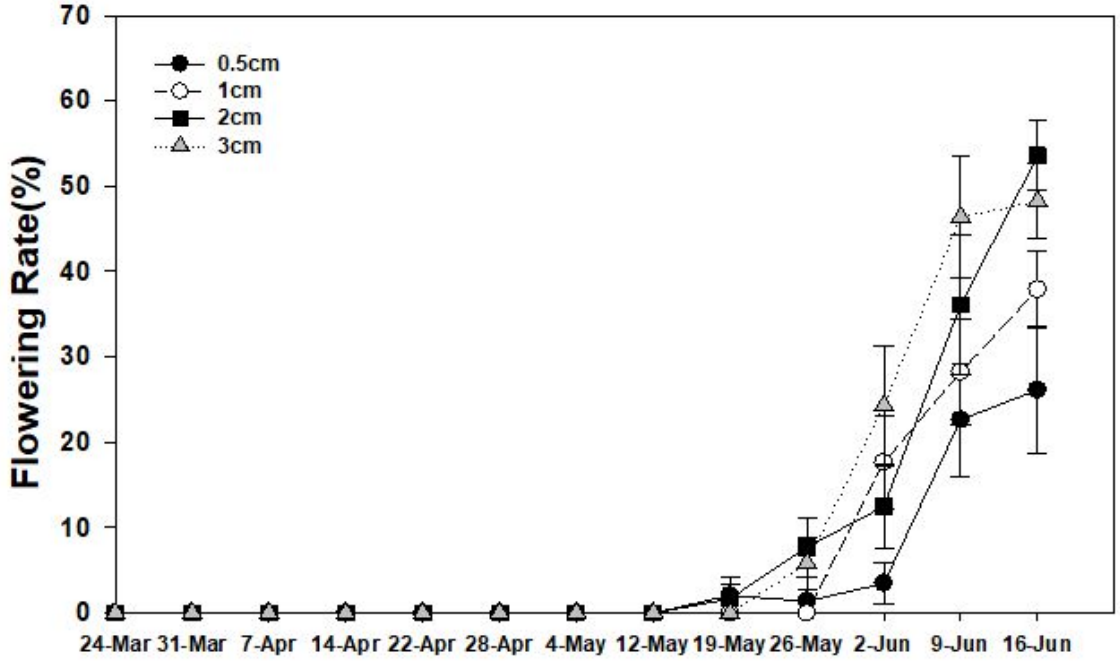


그림 4.7 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 개화율 변화

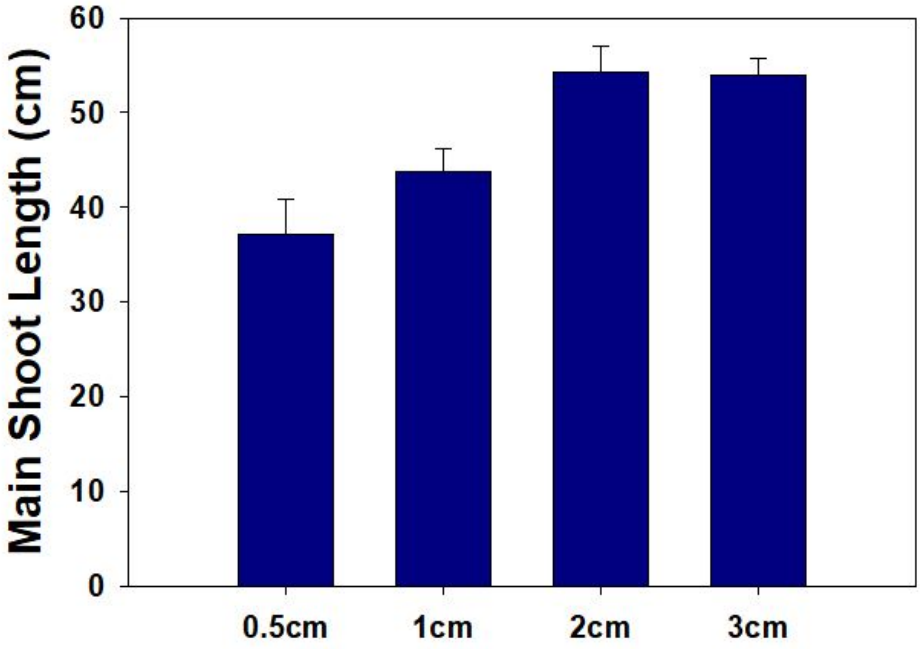


그림 4.8 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 주 개체 최종 평균길이(㎝)

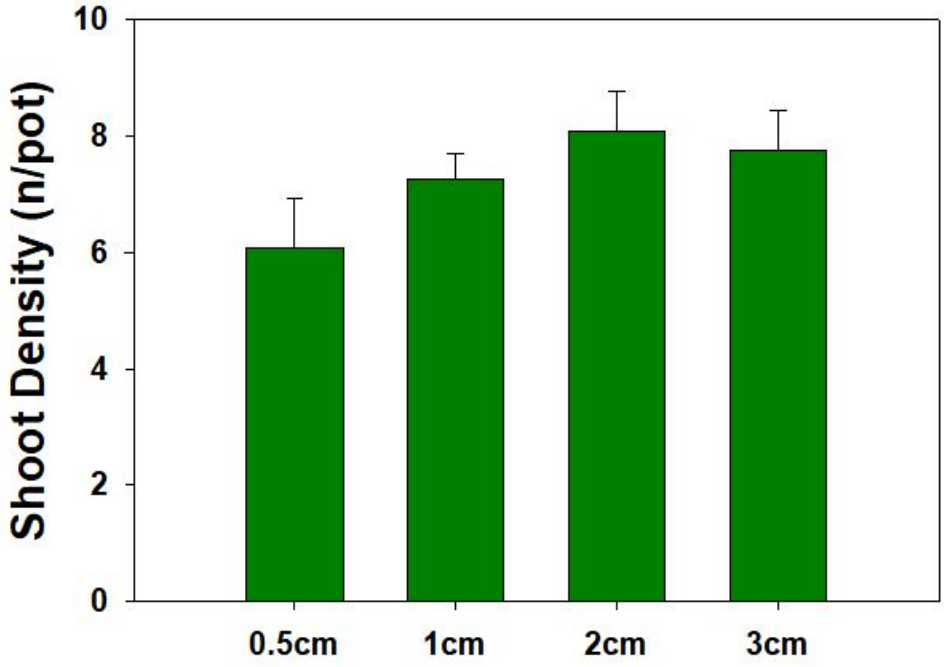


그림 4.9 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 평균 밀도

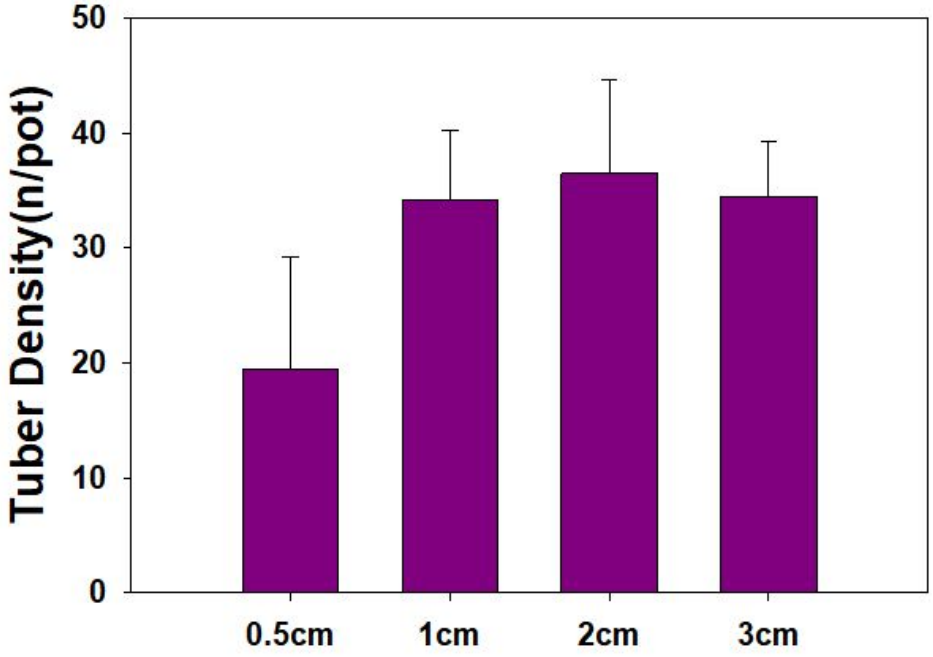


그림 4.10 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 지하부 괴경 형성 평균 밀도

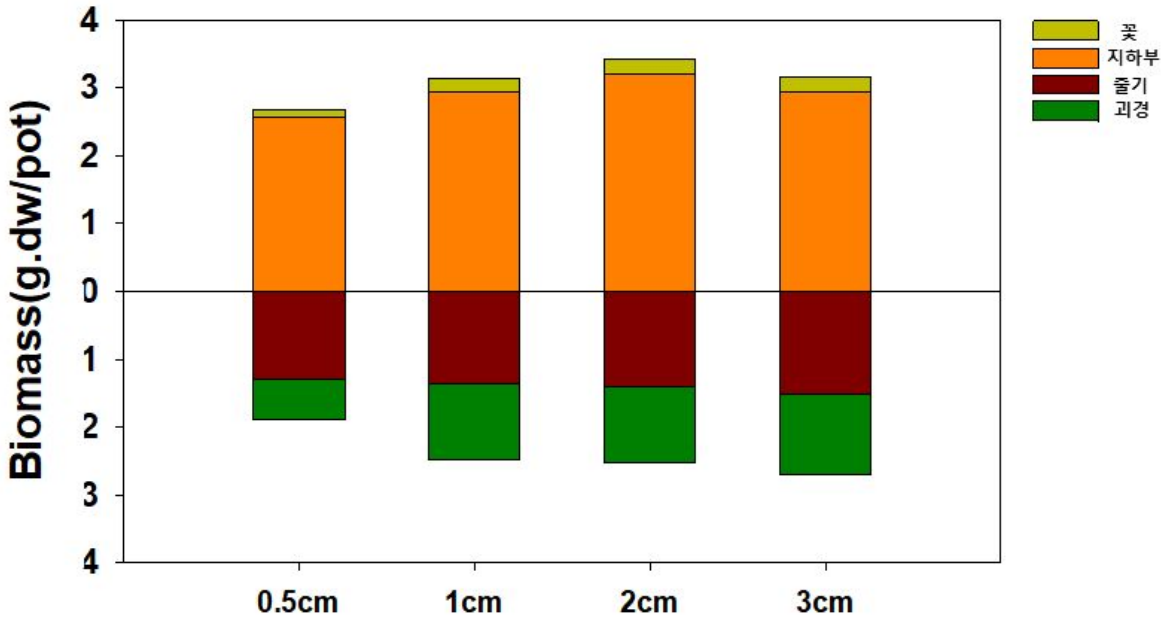


그림 4.11 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 평균 건중량

표 4.5 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 식물의 생장 특성

	Value (mean±s.e.)			
	0.5cm	1cm	2cm	3cm
Main Shoot Length (cm)	37.15±3.78	43.84±2.28	54.23±2.83	53.92±1.87
Shoot Density (n/pot)	6.08±0.84	7.25±0.44	8.08±0.68	7.75±0.68
Total Biomass (g·dw/pot)	3.98±0.40	4.51±0.40	4.84±0.24	4.68±0.38
Tuber Biomass (g·dw/pot)	0.60±0.28	1.11±0.22	1.12±0.12	1.19±0.19
Tuber Density (n/pot)	19.50±9.68	34.25±5.99	36.50±8.21	34.50±4.84

표 4.6 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 식물의 개화율 변화(%)

	0.5cm	1cm	2cm	3cm
19-May (D-51)	2.08±2.08	-	1.67±1.67	-
26-May (D-64)	1.39±1.39	-	7.72±3.51	5.83±3.07
2-Jun (D-71)	3.47±2.40	17.64±5.52	12.50±4.86	24.31±7.02
9-Jun (D-78)	22.64±6.62	28.23±6.17	36.11±8.19	46.37±7.07
16-Jun (D-85)	26.14±7.36	37.91±4.44	53.55±4.08	48.22±4.39

표 4.7 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 식물의 길이, 밀도 변화(평균±표준오차)

	Main Shoot Length (cm)				Ave. Shoot Length per pot (cm)				Shoot Density (n/pot)			
	0.5 cm	1 cm	2 cm	3 cm	0.5 cm	1 cm	2 cm	3 cm	0.5 cm	1 cm	2 cm	3 cm
31-Mar	1.69± 0.25	1.08± 0.16	2.15± 0.04	2.50± 1.48	1.44± 0.28	1.08± 0.17	2.15± 0.57	2.50± 0.87	0.75± 021	0.82± 0.11	0.17± 0.11	0.17± 0.11
7-Apr	2.44± 0.45	2.51± 0.25	3.00± 0.44	2.95± 0.21	2.38± 0.41	2.51± 0.31	3.00± 0.55	2.95± 0.45	0.92± 0.14	0.92± 0.08	0.58± 0.14	0.67± 0.14
14-Apr	5.05± 0.88	6.09± 0.84	5.22± 0.88	6.69± 0.90	4.97± 0.83	6.09± 0.97	5.22± 0.96	6.69± 1.06	1.00± 0.12	1.00± 0.00	0.75± 0.13	1.00± 0.00
22-Apr	11.69 ±1.60	12.13 ±1.69	10.75 ±1.70	15.74 ±1.56	11.58 ±1.94	12.13 ±2.05	9.60± 1.57	13.40 ±2.07	0.92± 0.14	1.00± 0.00	1.25± 0.13	1.25± 0.13
28-Apr	13.44 ±2.36	17.73 ±2.01	15.52 ±1.84	22.18 ±1.34	12.06 ±2.01	15.03 ±2.07	13.31 ±1.94	17.79 ±2.36	1.33± 0.14	1.50± 0.19	1.33± 0.22	1.50± 0.14
4-May	19.73 ±2.46	22.95 ±1.85	22.17 ±2.13	28.80 ±1.64	14.74 ±2.01	17.17 ±0.03	17.03 ±2.17	19.30 ±2.29	0.83± 0.26	2.17± 0.16	1.92± 0.22	2.25± 0.21
12-May	26.91 ±2.80	31.57 ±2.22	31.53 ±1.71	38.32 ±148	19.74 ±2.26	21.36 ±2.13	21.99 ±2.21	24.62 ±2.47	2.42± 0.34	3.08± 0.30	2.67± 0.32	2.92± 0.25
19-May	33.09 ±2.99	37.58 ±1.86	42.52 ±137	44.30 ±1.51	29.12 ±2.56	28.41 ±2.23	28.54 ±2.56	30.07 ±2.43	2.58± 0.38	3.50± 0.22	3.25± 0.43	3.50± 0.25
26-May	36.17 ±3.45	42.92 ±2.17	48.43 ±1.09	49.00 ±0.96	30.39 ±2.63	29.81 ±2.20	32.51 ±2.51	34.16 ±2.46	3.25± 0.46	4.58± 0.34	4.00± 0.35	4.00± 0.26
2-Jun	37.96 ±3.50	43.66 ±2.16	50.55 ±2.74	50.63 ±1.97	33.04 ±2.50	34.31 ±2.24	33.55 ±2.47	36.34 ±2.43	3.75± 0.58	4.75± 0.39	5.00± 0.31	4.58± 0.28
9-Jun	37.42 ±3.60	43.85 ±2.21	53.92 ±2.63	53.53 ±1.94	32.94 ±2.19	31.78 ±2.05	34.48 ±2.28	34.04 ±2.23	5.08± 0.65	6.42± 0.45	6.33± 0.46	6.25± 0.46
16-Jun	37.15 ±3.78	43.84 ±2.28	54.23 ±2.83	53.92 ±1.87	30.55 ±2.06	30.71 ±1.88	31.08 ±2.09	31.22 ±2.00	6.08± 0.84	7.25± 0.44	8.08± 0.68	7.75± 0.68

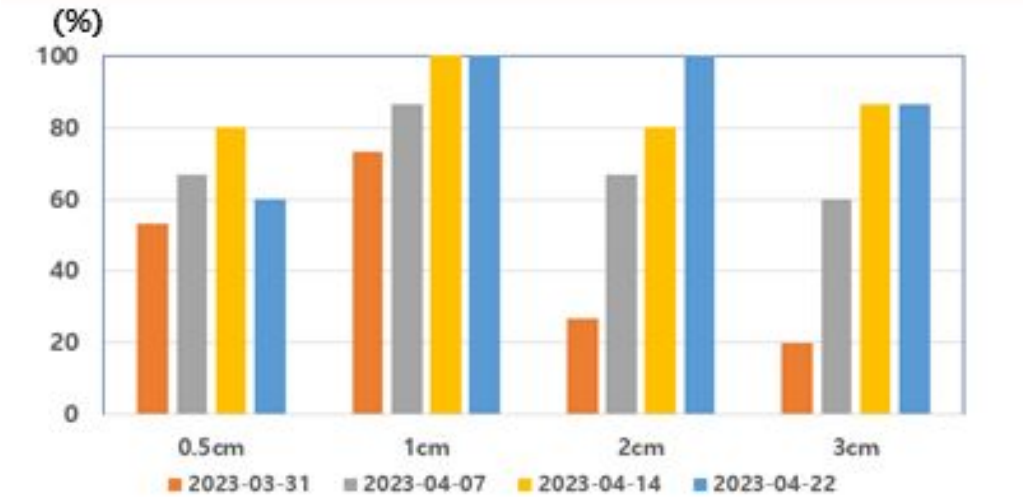


그림 4.12 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 30일간 괴경의 출아 비율(%)

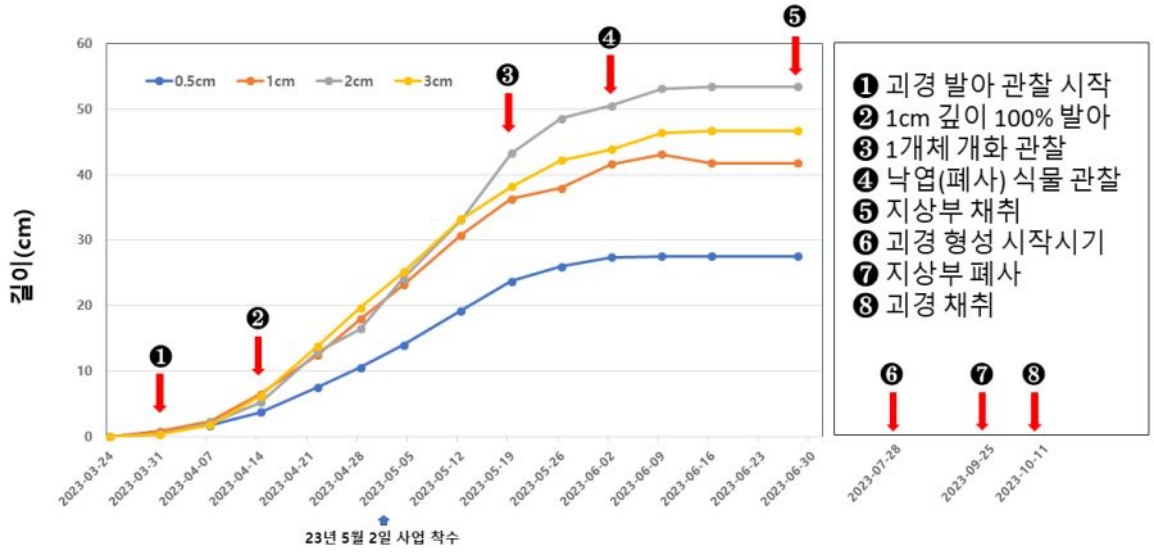


그림 4.13 새섬매자기 괴경 식재 깊이별 생장 특성



그림 4.14 새섬매자기 생장 특성 관찰 및 지상부, 지하부 괴경 채취

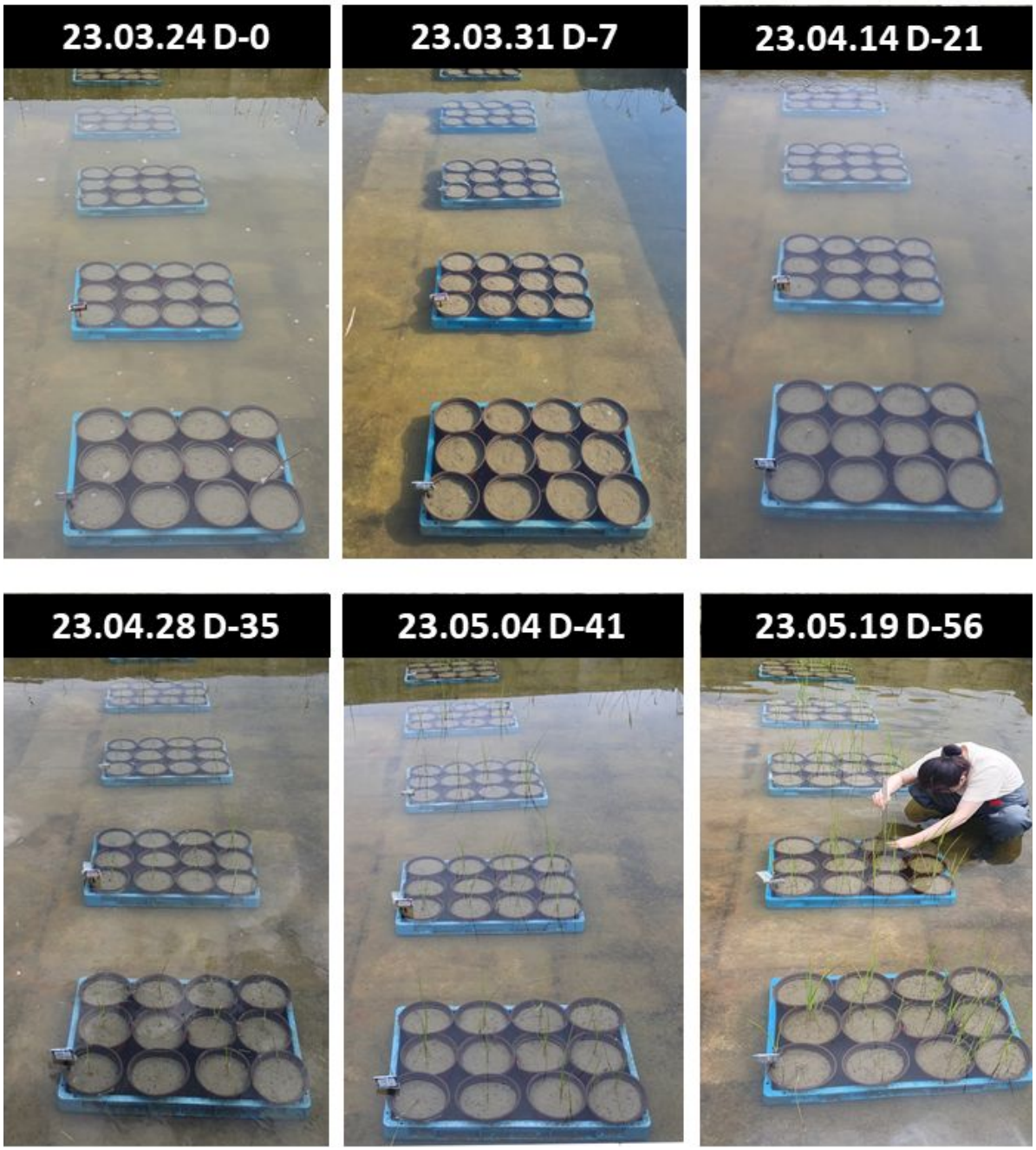


그림 4.15 새섬매자기 식물의 생장 변화(계속)

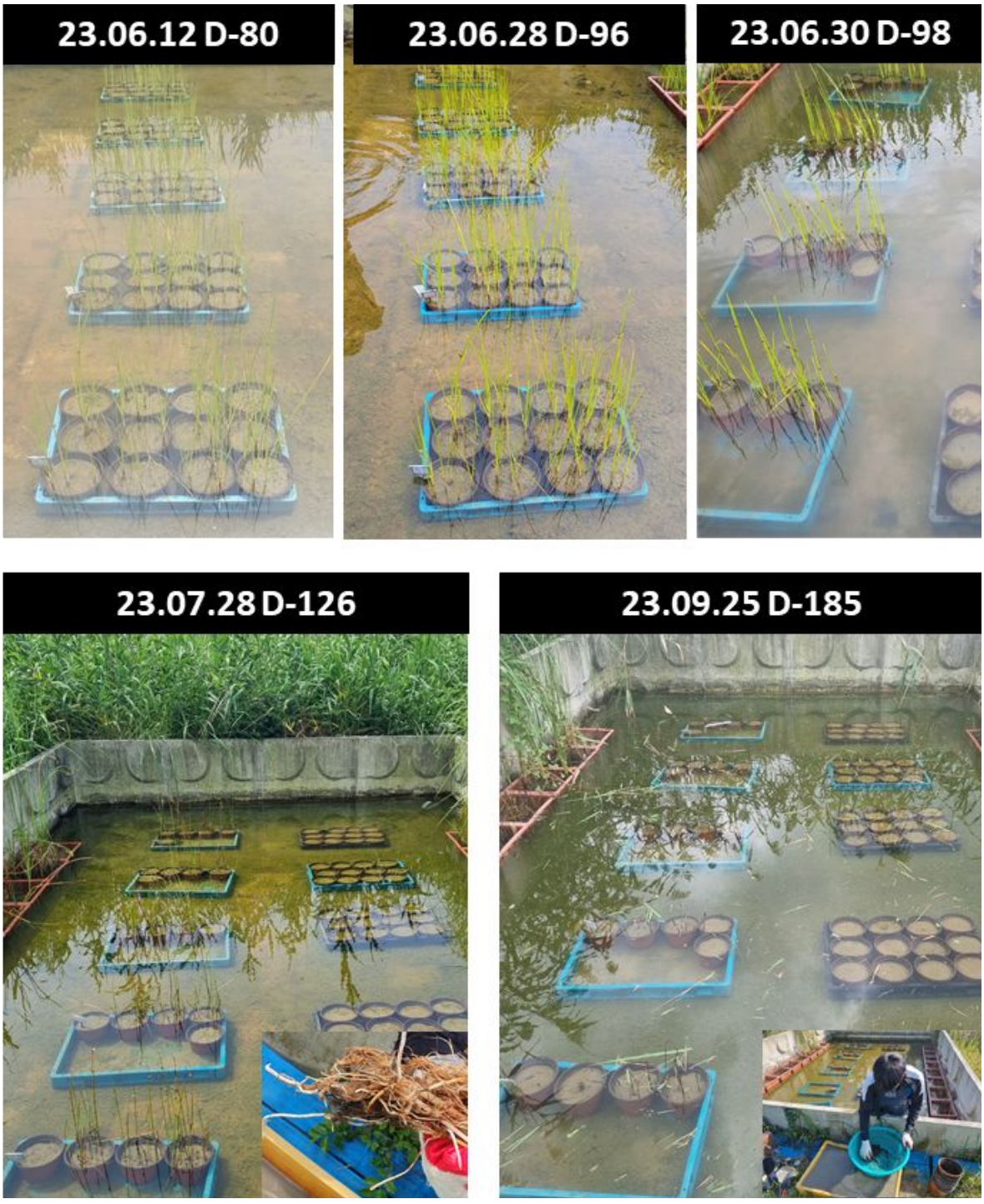


그림 4.15 새섬매자기 식물의 생장 변화

3. 종자 발아 촉진

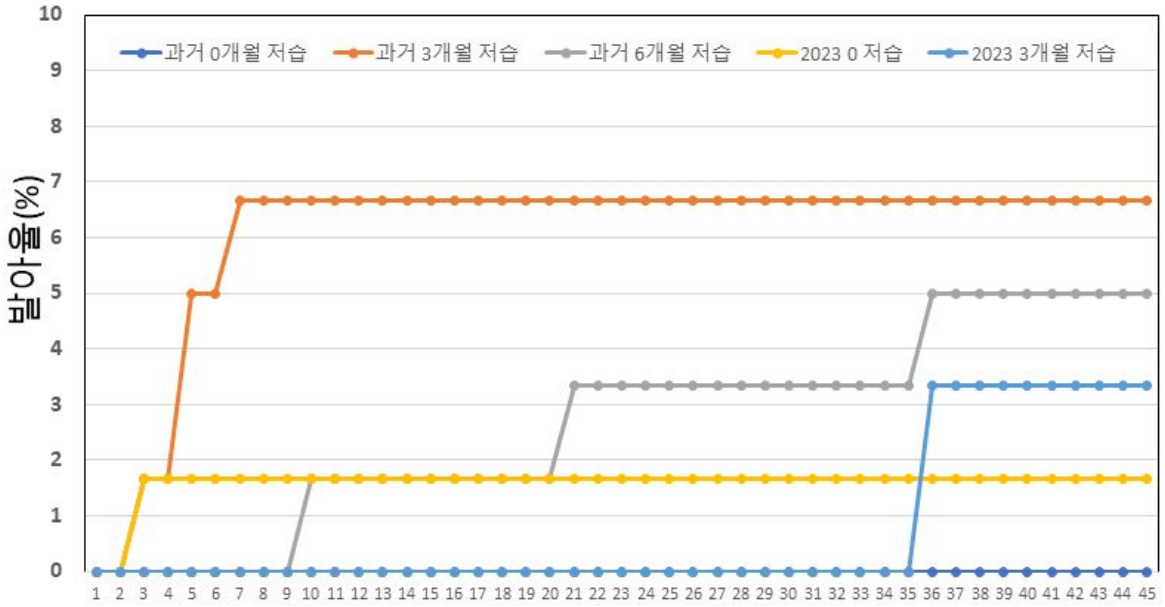
3.1. 저온 습윤 층적 처리

새섬매자기 종자의 저온 습윤 층적 처리에 따른 과거(2021-2022년) 종자와 올해(2023년) 종자의 발아율 결과는 그림 4.16과 표 4.8, 표 4.9에 나타내었다.

과거 종자의 경우, 무처리(0개월 저온 습윤 층적)에서의 종자 발아율은 0%, 3개월 저온 습윤 층적은 최종 6.67±7.70%, 6개월 저온 습윤 층적은 최종 5.00±6.38%로 3개월 저온 습윤 층적 > 6개월 저온 습윤 층적 > 0개월 저온 습윤 층적(무처리) 순으로 관찰되었다(그림 4.16, 표 4.8). 3개월 저온 습윤 층적 처리 종자에서 관찰 3일째에 발아가 시작되었으며 7일째 최대발아율을 나타내었다. 그 이후 발아는 관찰되지 않았다. 6개월 저온 습윤 층적 처리 종자에서 관찰 10일째 발아가 시작되었으며, 36일째 최대발아율을 나타내었다. 그 이후 발아는 관찰되지 않았다.

올해 종자의 경우, 무처리(0개월 저온 습윤 층적)에서의 종자 발아는 관찰 3일째에 처음 발아가 관찰되었으나 이후 발아는 관찰되지 않았다. 3개월 저온 습윤 층적에서는 관찰 36일째 처음 발아가 관찰되었다. 최종 발아율은 1.67±3.33(%), 3.33±3.85(%)로 3개월 저온 습윤 층적 > 무처리(0개월 저온 습윤 층적) 순으로 관찰되었다(그림 4.16, 표 4.9).

과거(김구연, 2012년) 보고된 처리조건(저온 30일, 온도, 염분, 광, 물리적 자극(열, 냉수), 생장조절제)에서 25℃ 배양기에서 실험한 결과, 단일 조건 처리군에서는 종자 발아가 0%와 비교하여 배양온도 차이는 있으나 3개월 처리에서 과거 종자 6.67±7.70%, 올해 종자 3.33±3.85(%)로 3개월 저온 습윤 층적이 종자 발아율 증진에 효과적인 것으로 나타났다.



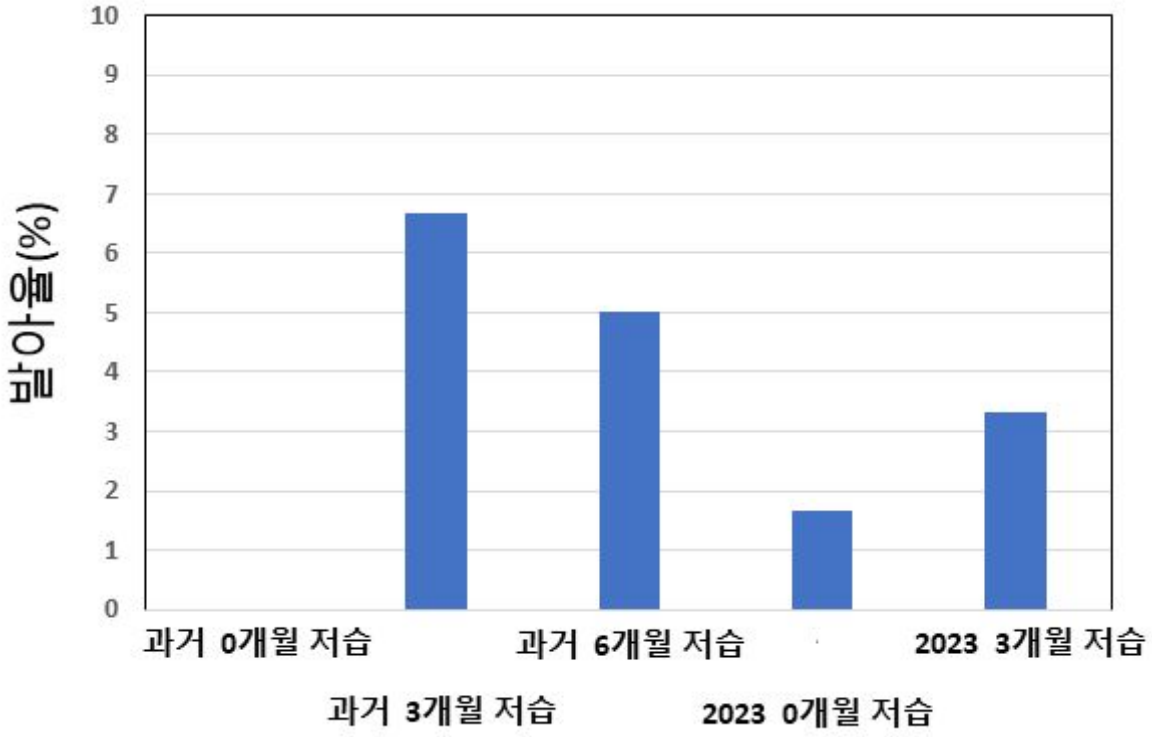


그림 4.16 새섬매자기 저온 습윤 층적 처리 종자 발아율(%)

표 4.8 새섬매자기 저온 습윤 층적 처리 과거 종자 발아율(%) 변화

관찰일수	과거(2022년) 종자					
	0개월 저온 습윤 층적		3개월 저온 습윤 층적		6개월 저온 습윤 층적	
	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	1.67	3.33	0.00	0.00
4	0.00	0.00	1.67	3.33	0.00	0.00
5	0.00	0.00	5.00	6.38	0.00	0.00
6	0.00	0.00	5.00	6.38	0.00	0.00
7	0.00	0.00	6.67	7.70	0.00	0.00
8	0.00	0.00	6.67	7.70	0.00	0.00
9	0.00	0.00	6.67	7.70	0.00	0.00
10	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
11	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
12	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
13	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
14	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
15	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
16	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
17	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
18	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
19	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
20	0.00	0.00	6.67	7.70	1.67	3.33
21	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
22	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
23	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
24	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
25	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
26	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
27	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
28	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
29	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
30	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
31	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
32	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
33	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
34	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
35	0.00	0.00	6.67	7.70	3.33	6.67
36	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38
37	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38
38	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38
39	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38
40	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38
41	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38
42	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38
43	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38
44	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38
45	0.00	0.00	6.67	7.70	5.00	6.38

표 4.9 새섬매자기 저온 습윤 층적 처리 2023년 종자 발아율(%) 변화

관찰일수	2023년(올해) 종자			
	0개월 저온 습윤 층적		3개월 저온 습윤 층적	
	평균	표준편차	평균	표준편차
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.67	3.33	0.00	0.00
4	1.67	3.33	0.00	0.00
5	1.67	3.33	0.00	0.00
6	1.67	3.33	0.00	0.00
7	1.67	3.33	0.00	0.00
8	1.67	3.33	0.00	0.00
9	1.67	3.33	0.00	0.00
10	1.67	3.33	0.00	0.00
11	1.67	3.33	0.00	0.00
12	1.67	3.33	0.00	0.00
13	1.67	3.33	0.00	0.00
14	1.67	3.33	0.00	0.00
15	1.67	3.33	0.00	0.00
16	1.67	3.33	0.00	0.00
17	1.67	3.33	0.00	0.00
18	1.67	3.33	0.00	0.00
19	1.67	3.33	0.00	0.00
20	1.67	3.33	0.00	0.00
21	1.67	3.33	0.00	0.00
22	1.67	3.33	0.00	0.00
23	1.67	3.33	0.00	0.00
24	1.67	3.33	0.00	0.00
25	1.67	3.33	0.00	0.00
26	1.67	3.33	0.00	0.00
27	1.67	3.33	0.00	0.00
28	1.67	3.33	0.00	0.00
29	1.67	3.33	0.00	0.00
30	1.67	3.33	0.00	0.00
31	1.67	3.33	0.00	0.00
32	1.67	3.33	0.00	0.00
33	1.67	3.33	0.00	0.00
34	1.67	3.33	0.00	0.00
35	1.67	3.33	0.00	0.00
36	1.67	3.33	3.33	3.85
37	1.67	3.33	3.33	3.85
38	1.67	3.33	3.33	3.85
39	1.67	3.33	3.33	3.85
40	1.67	3.33	3.33	3.85
41	1.67	3.33	3.33	3.85
42	1.67	3.33	3.33	3.85
43	1.67	3.33	3.33	3.85
44	1.67	3.33	3.33	3.85
45	1.67	3.33	3.33	3.85

3.2. 물리적 처리: 진탕 유무

새섬매자기 종자의 물리적 처리(진탕 5시간)에 따른 과거(2021−2022년) 종자와 올해(2023년) 종자의 발아율 결과는 그림 4.17과 표 4.10, 표 4.11에 나타내었다. 저온 습윤 층적과 물리적 진탕 두 가지 처리에 대한 결과이다.

과거 종자의 경우, 0개월 저온 습윤 층적에서 물리적 처리인 진탕 5시간 처리의 종자 발아율은 0%, 3개월 저온 습윤 층적과 진탕 5시간 처리에서 최종 6.67±7.70%, 6개월 저온 습윤 층적 및 진탕 5시간 처리 최종 8.33±6.38%로, 6개월 저온 습윤 층적 및 진탕 5시간 > 3개월 저온 습윤 층적 및 진탕 5시간 > 0개월 저온 습윤 층적 및 진탕 5시간 순으로 관찰되었다(그림 4.17, 표 4.10). 3개월 저온 습윤 층적 진탕 5시간 처리 종자에서 관찰 3일째에 발아가 시작되었으며 6일째 최대발아율을 나타내었다. 그 이후 발아는 관찰되지 않았다. 6개월 저온 습윤 층적 진탕 5시간 처리 종자에서 관찰 17일째에 발아가 시작되었으며 36일째 최대발아율을 나타내었다. 그 이후 발아는 관찰되지 않았다.

올해 종자의 경우, 0개월 저온 습윤 층적에서 물리적 처리 진탕 5시간 처리, 3개월 저온 습윤 층적과 진탕 5시간 처리 종자 모두에서 발아율이 0%로 관찰되었다(그림 4.17, 표 4.11).

진탕 5시간 처리한 올해 종자에서 발아율 0%는 과거(김구연, 2013년) 보고된 당해 종자의 진탕 4시간, 6시간에서 20% 발아율이 관찰된 것과는 대조적이었다. 두 실험의 큰 차이는 김(2013)은 배양온도를 낮 25℃, 밤 20℃로 온도 변화를 설정하였으며, 본 연구에서는 배양온도를 30℃로 낮과 밤의 온도 변화가 없이 실험이 진행된 점과 저온 습윤 층적 처리 기간의 차이로 구분된다. 진탕의 효과가 관찰되지 않은 것으로 보아 세 가지로 분석할 수 있을 것으로 판단된다. 하나는 배양온도는 25℃가 적절하고 30℃은 종자 발아에 저해요인이 될 수 있다. 둘째는 낮과 밤의 온도 변화가 종자 발아에 영향을 줄 수 있다. 세 번째는 당해 종자의 상태가 발아율에 영향을 준다.

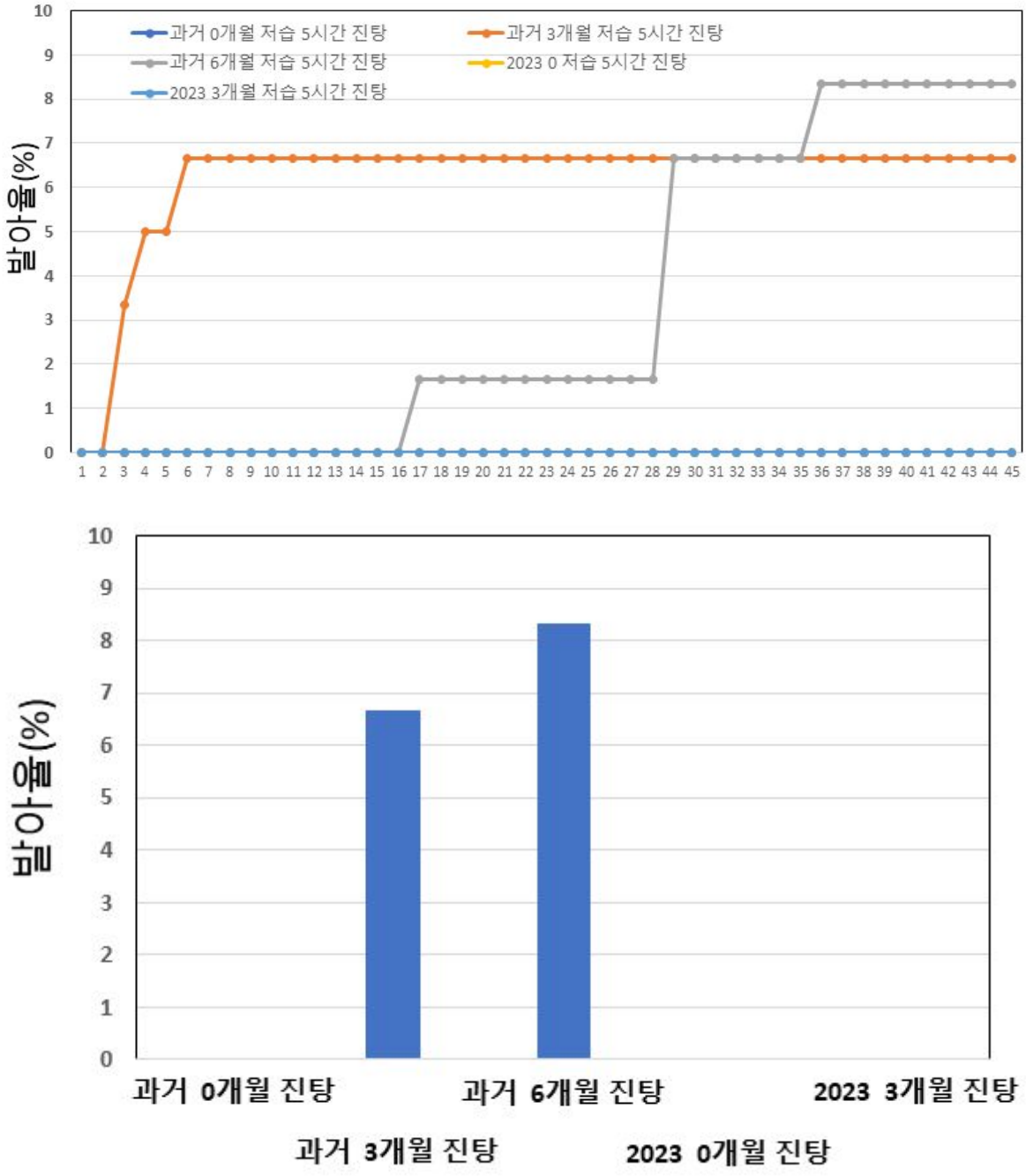


그림 4.17 새섬매자기 저온 습윤 층적 및 진탕 처리 종자 발아율(%)

표 4.10 새섬매자기 저온 습윤 층적 및 진탕 처리 과거 종자 발아율(%) 변화

관찰일수	과거(2022년) 종자					
	0개월 저온 습윤 층적 +5시간 진탕		3개월 저온 습윤 층적 +5시간 진탕		6개월 저온 습윤 층적 +5시간 진탕	
	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	3.33	3.85	0.00	0.00
4	0.00	0.00	5.00	6.38	0.00	0.00
5	0.00	0.00	5.00	6.38	0.00	0.00
6	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
7	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
8	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
9	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
10	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
11	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
12	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
13	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
14	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
15	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
16	0.00	0.00	6.67	5.44	0.00	0.00
17	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
18	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
19	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
20	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
21	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
22	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
23	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
24	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
25	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
26	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
27	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
28	0.00	0.00	6.67	5.44	1.67	3.33
29	0.00	0.00	6.67	5.44	6.67	5.44
30	0.00	0.00	6.67	5.44	6.67	5.44
31	0.00	0.00	6.67	5.44	6.67	5.44
32	0.00	0.00	6.67	5.44	6.67	5.44
33	0.00	0.00	6.67	5.44	6.67	5.44
34	0.00	0.00	6.67	5.44	6.67	5.44
35	0.00	0.00	6.67	5.44	6.67	5.44
36	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38
37	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38
38	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38
39	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38
40	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38
41	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38
42	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38
43	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38
44	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38
45	0.00	0.00	6.67	5.44	8.33	6.38

표 4.11 새섬매자기 저온 습윤 층적 및 진탕 처리 2023년 종자 발아율(%) 변화

관찰일수	2023년(올해) 종자			
	0개월 저온 습윤 층적+5시간 진탕		3개월 저온 습윤 층적+5시간 진탕	
	평균	표준편차	평균	표준편차
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00

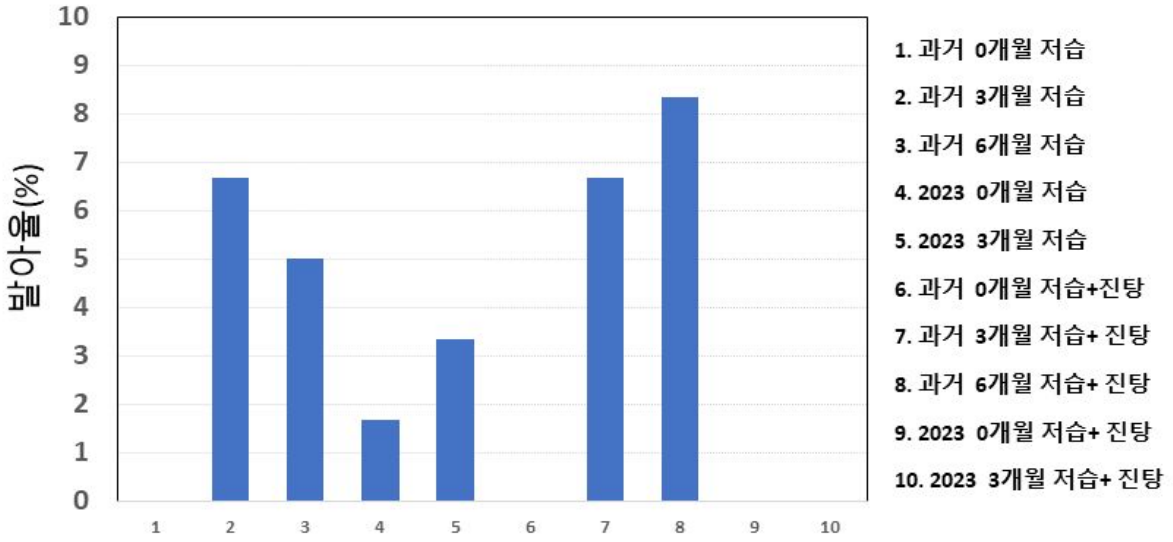


그림 4.18 새섬매자기 종자 발아율(%)

새섬매자기 종자의 저온 습윤 층적(0, 3, 6개월) 처리와 물리적 처리(진탕 0시간, 진탕 5시간)에 따른 과거(2021−2022년) 종자와 올해(2023년) 종자의 발아율을 그림 4. 18에 나타내었다.

과거 종자의 발아율은 6개월 저온 습윤 층적 후 진탕 5시간에서 가장 높은 발아율이 관찰되었다. 3개월 저온 습윤 층적 후 진탕 유무는 차이가 나타나지 않았다. 그러나 6개월 저온 습윤 층적 후 진탕 처리하지 않은 종자에서는 진탕 처리한 조건보다 낮은 발아율이 관찰되었다. 또한 저온 습윤 층적 처리하지 않은 경우에는 진탕 유무에 상관없이 모두 0%의 발아율이 관찰되었다. 본 결과를 종합해보면 당해 수확한 종자가 아닌 시간이 지난 종자의 경우는 휴면타파를 위하여 저온 습윤 층적이 필요하며, 3개월 저온 습윤 층적은 6.67% 발아를 촉진하며, 6개월 저온 습윤 층적과 진탕은 8.33% 발아를 촉진하는 것으로 관찰되었다.

올해 종자의 발아율은 무처리 발아율 1.67%, 3개월 저온 습윤 층적 처리에서 3.33% 발아율이 관찰되었고, 진탕 처리에서는 저온 습윤 층적 처리와 무관하게 발아율이 0%로 관찰되어 저온 습윤 층적 효과와 진탕의 발아율 감소의 결과가 관찰되었다.

본 연구 결과를 종합해보면 당해 수확한 종자가 아닌 시간이 지난 종자의 경우는 휴면타파를 위하여 3개월 저온 습윤 층적 및 진탕이 종자 발아에 효과가 있음을 의미한다. 그러나 당해 종자의 경우는 3개월 저온 습윤 층적이 발아율을 다소 증가시키는 것으로 관찰되었다.

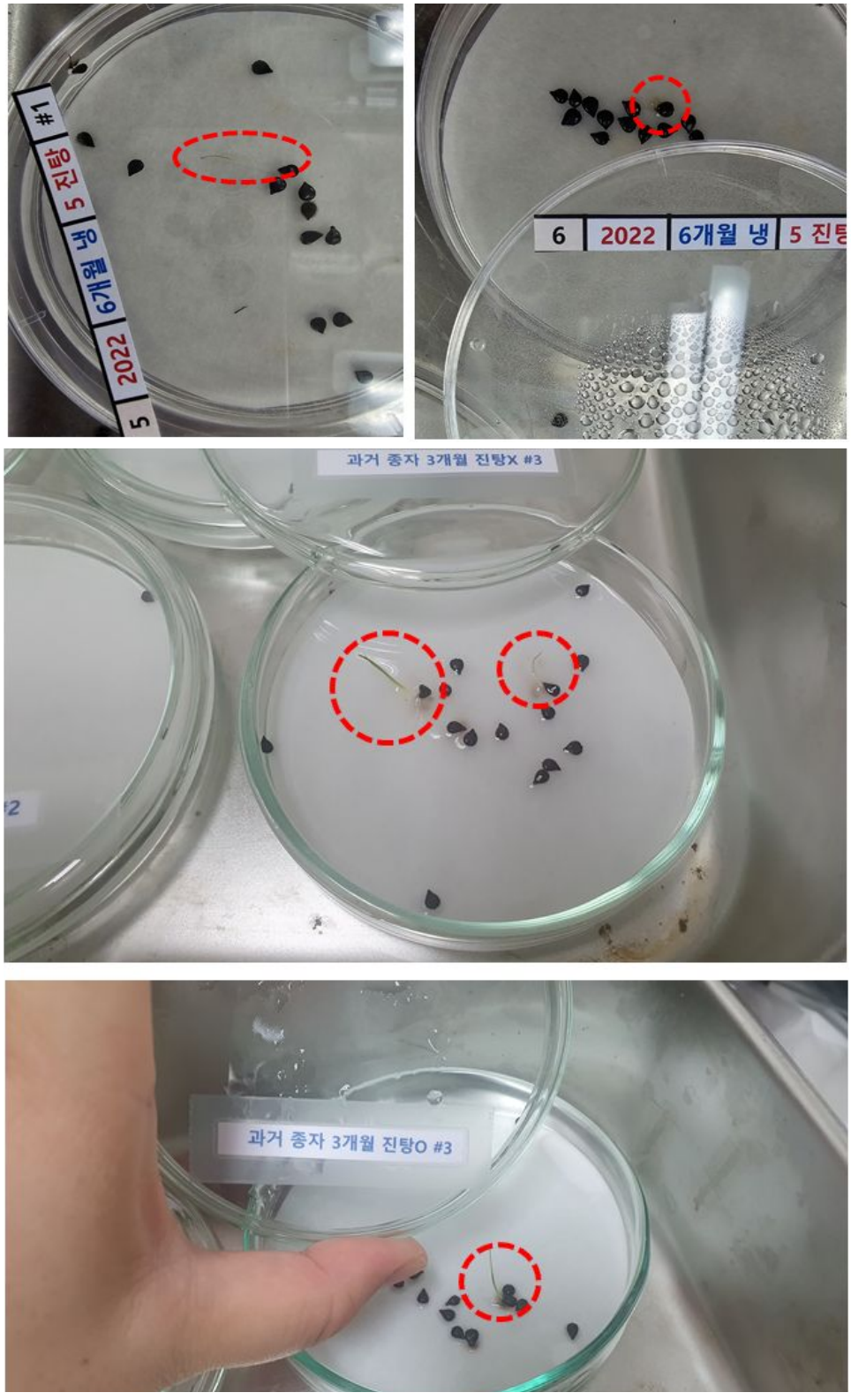


그림 4.19 새섬매자기 종자 발아 실험

제5장 제 언

V. 제 언

을숙도 인공호수에서 새섬매자기 괴경을 이용하여 깊이별 식재 후 출아에서 성장 및 괴경 형성까지 관찰한 결과를 정리하면 다음과 같다. 새섬매자기의 번식은 땅속 괴경과 줄기 기부의 영양기관에 의해서 주로 이루어지고 극히 일부는 종자로도 한다. 지하부 괴경의 출아 최저온도는 5℃에서 10℃로 출아가 매우 빠르지만, 괴경의 토심에 영향을 받는다. 깊은 곳에 분포하는 괴경에서 출아는 출아율이 낮으며, 길이 성장의 시작이 늦게 시작된다. 길이 및 밀도 성장은 출아부터 2개월에서 3개월 동안 (56일에서 98일 동안) 진행되며, 개화는 출아 후 56일 후부터 시작하나 결실까지는 42일 이상 소요되는 것으로 관찰되었다. 또한 낙동강하구 현장 조사(9월) 시, 명지 일부에서 9월 중순에 결실 종자가 80% 이상 관찰된 것과는 달리 을숙도는 약 10% 정도의 결실이 관찰되어 향후 종자 채취에 유의가 필요하다. 또한 괴경의 형성은 식물의 최적 성장이 확인된 시기에 형성되기 시작할 것으로 보고 관찰하였으나 거의 발생하지 않았고, 온도가 낮아진 후인 10월에 가장 많은 괴경을 형성하는 것으로 관찰되었다. 따라서 괴경 채취도 10월이 가장 적절한 것으로 판단된다.

본 연구 결과를 포함하여 과거 종자 발아 촉진 실험 결과를 표 4.12에 정리하였다. 본 연구에서는 과거 연구 결과를 분석한 후 배양온도 30℃에서 저온 습윤 처리 기간을 늘리고 진탕 유무와 과거 수확 종자와 당해 수확 종자의 발아율 차이에 대하여 관찰하였다. 당해 수확한 종자와 과거 수확한 종자의 전처리는 발아율에 영향을 주는 것으로 나타났다. 시간이 지난 종자의 경우는 휴면타파를 위하여 저온 습윤 층적이 꼭 필요하며, 진탕이 종자 발아에 효과가 있었다. 반면에 당해 수확한 종자는 저온 습윤 층적이 발아율에 영향을 주었다.

2012년(김구연) 보고에 의하면, 저온처리 (0, 5, 15, 30일), 온도처리 (10, 25), 염분처리 (0, 15, 30 ppt), 광처리 (명, 암), 열처리 (유, 무), 생장조절제 (0, 50, 100, 200 mg/L) 등의 단일 처리군에서는 종자가 발아하지 않았으며, 2013년(김구연)의 연구에서 진탕 시간에 따른 발아율 16.7 ~ 23.3%, 질산칼륨 농도별 전처리 결과 0 ~ 40%, 황산 90% 용액으로 전처리 결과 0 ~ 30%의 발아율, 14개월간 냉침 후 진탕 시간에 따른 발아율은 0 ~ 52.4%의 발아율이 관찰되었다.

본 연구와 과거 자료를 분석해보면 동일한 조건이 아니라 명확하지는 않지만, 과거 채집한 종자에는 저온 습윤 층적이 필수적임을 알 수 있으며 진탕이 함께 진행되면 발아율 증진에 도움을 주는 것으로 관찰되었다. 그리고 당해 수확한 종자의 경우 저온 습윤 처리 기간 단축과 진탕처리 조건이 필요한 것으로 판단된다. 또한 종자의 결실 이후 후숙이 완전화되지 않으면 종자의 발아율에 영향을 미치므로 당해 종자의 상태 확인이 우선되어야 할 것으로 판단된다.

성공적인 새섬매자기 종자 복원 방안에 대한 평가는 종자 휴면타파를 위한 물리 화학적 실험의 심화 연구의 추가가 필요하며, 그러기 위해서는 안정적인 종자 확보가 우선되어야 하며 연구 연속성과 함께 현장 발아 연구도 병행 수행되어야 한다.

따라서, 낙동강하구 갯벌 인근에서 인공적으로 식물을 재배하여 적절한 시기에 식물체 이식, 종자 채취 및 괴경 수확 그리고 관련 연구가 꾸준히 진행되어야 할 것으로 판단된다. 관리 및 운영은 관계기관들의 공동운영체계를 확립할 필요가 있다.

본 연구 결과는 녹화 복원을 위한 활용에 기초적인 정보를 제공할 것으로 생각된다. 본 연구 종자 발아 증진 결과를 통하여 새섬매자기 종자를 발아시킨 후의 성장과 영양생식기관인 괴경을 통한 번식과 성장의 차이에 관한 연구가 병행되어야 할 것으로 생각된다. 또한, 파종 시기에 따른 생육과 차년도 개화 정도, 생육 등의 구체적인 현장 적용을 위한 연구가 필요할 것으로 판단된다. 이러한 추가적인 연구가 완성된다면 자료 확립과 더불어 현장 적용에 효율적인 기대가 완성될 것이다.

표 4.12 새섬매자기 종자 휴면타파 조건별 종자 발아율(%) 비교(계속)

	종자	저장기간	층적 요건	저장 온도	물리적 자극	화학적 처리	낮/ 밤	배양 온도	발아율 (%)	비고
1	과거 (2021-2022)	0개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 0시간		낮 12, 밤 12	30℃	0.00	
2	과거 (2021-2022)	0개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 5시간		낮 12, 밤 12	30℃	0.00	
3	과거 (2021-2022)	3개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 0시간		낮 12, 밤 12	30℃	6.67	
4	과거 (2021-2022)	3개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 5시간		낮 12, 밤 12	30℃	6.67	
5	과거 (2021-2022)	6개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 0시간		낮 12, 밤 12	30℃	5.00	1*
6	과거 (2021-2022)	6개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 5시간		낮 12, 밤 12	30℃	8.33	
7	당해 (2023)	0개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 0시간		낮 12, 밤 12	30℃	1.67	
8	당해 (2023)	0개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 5시간		낮 12, 밤 12	30℃	0.00	
9	당해 (2023)	3개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 0시간		낮 12, 밤 12	30℃	3.33	
10	당해 (2023)	3개월	습윤 층적	저온 (4℃)	진탕 5시간		낮 12, 밤 12	30℃	0.00	
11	과거 (2010-2011)	2개월	건조	저온 (4℃)	진탕 48시간		낮 16, 밤 8	25℃	12.40	
12	과거 (2010-2011)	2개월	건조	상온	진탕 48시간		낮 16, 밤 8	25℃	12.40	
13	과거 (2010-2011)	2개월	침수	저온 (4℃)	진탕 48시간		낮 16, 밤 8	25℃	21.20	
14	과거 (2010-2011)	2개월	건조	저온 (4℃)	진탕 0시간		낮 16, 밤 8	25℃	0.00	2**
15	과거 (2010-2011)	2개월	침수	저온 (4℃)	진탕 0시간		낮 16, 밤 8	25℃	0.00	
16	과거 (2010-2011)	1개월	건조	저온 (4℃)	진탕 0시간	GA3처리	낮 16, 밤 8	25℃	0.00	
17	과거 (2010-2011)	1개월	건조	저온 (4℃)	진탕 0시간	광처리 (명, 암)	낮 16, 밤 8	25℃	0.00	
18	과거 (2010-2011)	1개월	건조	저온 (4℃)	진탕 0시간	염분 (0,15,30)	낮 16, 밤 8	25℃	0.00	

※ 1*: 2023년 본 연구, 2**: 김구연(2012년), 3**: 김구연(2013년)

표 4.12 새섬매자기 종자 휴면타파 조건별 종자 발아율(%) 비교

	종자	저장기간	층적 요건	저장 온도	물리적 자극	화학적 처리	낮/ 밤	배양 온도	발아율 (%)	비고
19	과거 (2012)	14개월	침수	저온 (4℃)	진탕 6시간		낮 12, 밤 12	25℃	14.30	
20	과거 (2012)	14개월	침수	저온 (4℃)	진탕 12시간		낮 12, 밤 12	25℃	52.40	
21	과거 (2012)	14개월	침수	저온 (4℃)	진탕 48시간		낮 12, 밤 12	25℃	0.00	
22	과거 (2012)	14개월	침수	저온 (4℃)	진탕 6시간	염분 15	낮 12, 밤 12	25℃	9.00	
23	과거 (2012)	14개월	침수	저온 (4℃)	진탕 12시간	염분 15	낮 12, 밤 12	25℃	4.80	
24	과거 (2012)	14개월	침수	저온 (4℃)	진탕 48시간	염분 15	낮 12, 밤 12	25℃	0.00	
25	과거 (2012)	14개월	침수	저온 (4℃)	진탕 6시간	염분 30	낮 12, 밤 12	25℃	0.00	
26	과거 (2012)	14개월	침수	저온 (4℃)	진탕 12시간	염분 30	낮 12, 밤 12	25℃	4.80	
27	과거 (2012)	14개월	침수	저온 (4℃)	진탕 48시간	염분 30	낮 12, 밤 12	25℃	0.00	
28	당해 (2013)	0개월	건조	상온	진탕 2시간		낮 12, 밤 12	25℃(낮) 20℃(밤)	23.30	
29	당해 (2013)	0개월	건조	상온	진탕 4시간		낮 12, 밤 12	25℃(낮) 20℃(밤)	20.00	3***
30	당해 (2013)	0개월	건조	상온	진탕 6시간		낮 12, 밤 12	25℃(낮) 20℃(밤)	20.00	
31	당해 (2013)	0개월	건조	상온	진탕 12시간		낮 12, 밤 12	25℃(낮) 20℃(밤)	16.70	
32	당해 (2013)	0개월	건조	상온	진탕 24시간		낮 12, 밤 12	25℃(낮) 20℃(밤)	10.00	
33	당해 (2013)	0개월	건조	상온	진탕 48시간		낮 12, 밤 12	25℃(낮) 20℃(밤)	6.70	
34	당해 (2013)	4일	건조	저온 (4℃)	진탕 24시간	질산칼륨 (0.1%)	낮 12, 밤 12	25℃	10	
35	당해 (2013)	4일	침수	저온 (4℃)	진탕 24시간	질산칼륨 (0.1%)	낮 12, 밤 12	25℃	20	
36	당해 (2013)	4일	건조	저온 (4℃)	진탕 24시간	질산칼륨 (0.2%)	낮 12, 밤 12	25℃	20	
37	당해 (2013)	4일	침수	저온 (4℃)	진탕 24시간	질산칼륨 (0.2%)	낮 12, 밤 12	25℃	40	
38	당해 (2013)	4일	건조	저온 (4℃)	진탕 24시간	질산칼륨 (0.5%)	낮 12, 밤 12	25℃	40	
39	당해 (2013)	4일	침수	저온 (4℃)	진탕 24시간	질산칼륨 (0.5%)	낮 12, 밤 12	25℃	40	
40	당해 (2013)	4일	건조	저온 (4℃)	진탕 24시간	황산 90% (33.76N)	낮 12, 밤 12	25℃	30	
41	당해 (2013)	4일	침수	저온 (4℃)	진탕 24시간	황산 90% (33.76N)	낮 12, 밤 12	25℃	20	

※ 1*: 2023년 본 연구, 2**: 김구연(2012년), 3**: 김구연(2013년)

제6장 참고 문헌

VI. 참고 문헌

An Y, Gao Y, Tong S, Liu B. Morphological and Physiological Traits Related to the Response and Adaption of *Bolboschoenus planiculmis* Seedlings Grown Under Salt-Alkaline Stress Conditions. Front Plant Sci. 2021 Mar 5;12:567782. doi: 10.3389/fpls.2021.567782.

Blossfeld, S. 2013. Light for the dark side of plant life: Planar optodes visualizing rhizosphere processes. Plant and Soil 369(1-2): 29-32.

Costanza, R., R. d'Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O'Neill, J. Paruelo, R.G. Raskin, P. Sutton and M. van den Belt. 1997. The value of the world's ecosystem services and capital. Nature 387: 253-260.

Doornbos, G., A.M. Groenendijk and Y.W. Jo. 1986. Nakdong estuary barrage and reclamation project: Preliminary results of the botanical, macrozoobenthic and ornithological stud□ies. Biological Conservaion 38(2): 115-142.

Gippel, C.J. et al., 2011. River health assessment in China: comparison and development of indicators of hydrological health. ACEDP Australia-China Environment Development Partnership, River Health and Environmental Flow in China. The Chinese Research Academy of Environmental Sciences, the Pearl River Water Resources Commission and the International WaterCentre, Brisbane.

Kim Gu-Yeon, 2006, Grazing impact of wintering waterfowl on growth dynamics of *Schoenoplectus triqueter* in the Nakdong River Estuary, Pusan National University-Doctoral thesis.

Kim Gu-Yeon et al., 2013, Impact of over-wintering waterfowl on tuberous bulrush (*Boboschoenus planiculmis*) in tidal flats, Aquatic Botany, 107:17-22.

Kim Ji Yoon et al., 2016a, Above-ground biomass estimation of tuberous bulrush (*Bolboschoenus planiculmis*) in mudflats using remotely sensed multispectral image, Ocean Science Journal, 51(1):151-158.

Kim Ji Yoon, 2016b, The role of hydrological regime in the distribution

and abundance of aquatic plants across diverse hydroscapes, Pusan National University-Doctoral thesis.

Kim, J.Y. and G.Y. Kim. 2021. Effects of regulated dam discharge on plants and migratory waterfowl are mediated by salinity changes in estuaries. International Review of Hydrobiology 106(1): 58-63.

Kim, Y., J. Kang, J.U. Choi, C.M. Park and H.J. Woo. 2019. Geochemical Characteristics of *Scirpus planiculmis* Habitats in Nakdong Estuary, Korea. Journal of Wetlands Research 21(2): 125-131.

Koop-Jakobsen, K., P. Mueller, R.J. Meier, G. Liebsch and K. Jensen. 2018. Plant-sediment interactions in saltmarshes - an optode imaging study of O2, pH, and CO2 gradients in the rhizosphere. Frontiers in Plant Science 9. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.0054

Lenzewski, N., P. Mueller, R.J. Meier, G. Liebsch, K. Jensen and K. Koop-Jakobsen. 2018. Dynamics of oxygen and carbon dioxide in rhizospheres of Lobelia dortmanna - planar optode study of belowground gas exchange between plants and sediment. New Phytologist 218(1): 131-141.

Mucha, A.P., C.M.R. Almeida, A.A. Bordalo and M.T.S. Vasconcelos. 2005. Exudation of organic acids by a marsh plant and implications on trace metal availability in the rhizo□sphere of estuarine sediments. Estuarine, Coastal and Shelf Science 65(1-2): 191-198.

Shepherd, R.G. 1989. Correlations of permeability and grainsize. Groundwater 27(5): 633-638.

김구연 등, 2005, 낙동강 하구의 수생관속식물의 분포 변화와 수금류(고니류)의 먹이식물인 세모고랭이의 성장 변화, 한국생태학회지, 28(5):335-345.

김구연, 2009, 낙동강하구 새섬매자기(매자기) 군락의 보전 및 증식방안, 부산지역환경기술개발센터.

김구연, 2010, 낙동강하구 철새먹이원 분포조사 및 보전방안, 부산지역환경기술개발센터.

김구연, 2011, 2011년도 을숙도 새섬매자기 복원지 모니터링 연구용역, 부산광역시낙동강관리본부.

김구연, 2012, 2012년도 을숙도 새섬매자기 복원지 모니터링 연구보고서, 부산광역시 낙동강관리본부.

김구연, 2013, 2013년 을숙도 새섬매자기 복원지 모니터링, 부산광역시 낙동강관리본부.

김구연, 2014, 2014년 을숙도 새섬매자기 복원지 모니터링, 부산광역시 낙동강관리본부.

부산광역시, 2017, 낙동강하구 생태계모니터링 (2016~2017), 부산광역시.

안경환, 이율경, 2012, 낙동강 하구 연안사주섬의 현존식생 및 식생구조 연구, 한국환경생태학회지, 26(6):911-922.

안순모 등, 2006, 낙동강 하구 갯벌에 생육하는 세모고랭이(*Schoenoplectus triqueter*)의 생체량 및 탄소, 질소 함량의 계절 변화, 한국습지학회, 8(3):39-49.

이강수 등, 1991, 남서해안 간척지에 있어서 새섬매자기 (*Scirpus planiculmis* F. Schmidt)의 분포, 한국잡초학회지, 11(1):19-25.

이강수 등, 간척지 우점잡초 새섬매자기 (*Scirpus planiculmis* F. Schmidt)의 생육습성, 한국잡초학회지, 11(2):111-116.

이용민 등, 2011, 낙동강 하구 새섬매자기의 연간 변동과 환경 특성, 한국습지학회지, 13(3):567-579.

이용민 등, 2013, 낙동강 하구 새섬매자기 초기밀도, 생체량과 괴경량의 관계, 한국습지학회지, 15(1):9-17.

이용민 등, 2014, 낙동강 하구 주요 사주 서식지 토양 특성, 한국습지학회지, 16(3):355-362.

유승화 등, 2010, 새섬매자기 식생군락의 소실에 의한 한강하구 개리와 재두루미의 도래지역 변화 및 개체수 감소, 한국조류학회지, 17(1):55-66.

유영한, 2008, 한강하구 습지보호지역에서 새섬매자기 개체군의 쇠퇴 원인과 복원 방안, 한국습지학회지, 10(2):165-172.

정종덕, 최홍근, 2011, 한국산 광의의 고랭이속(사초과)의 분류학적 연구 I. 매자기속, 큰고랭이속, 올챙이골속, 고랭이속, 애기황새풀속의 형태적 특성, 한국식물분류학회 41(1): 16-34.

Browning, J., K. D. Gordon-Gray, and S. G. Smith. 1995. Achene structure and taxonomy of North American Bolboschoenus(Cyperaceae). Brittonia 47: 433-445.

Hroudová, Z., P. Zákravský, J. J. Wójcicki, K. Marhold. and V.Jarolímová. 2005. The genus Bolboschoenus (Cyperaceae) in Poland. Polish Bot. J. 50: 117-137

Jermy, A. C., D. A. Simpson, M. J. Y. Foley, and M. S. Porter. 2007. Sedges of the British Isles, ed. 3. Botanical Society of the British Isles, London

Koyama, T. 1958. Taxonomic study of the genus Scirpus Linne. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7: 271-366.

Marhold, K., M. Duchácek and Z. Hroudová. 2006. Typification of three names in the Bolboschoenus maritimus group (Cyperaceae). Willdenowia 36: 103-113.

Smith, S. G. 2002a. Bolboschoenus, In F. o. N. A. E. Committee (eds.). Fl. N. Amer., Vol. 23. Oxford, New York. Pp 37-44.

과업 참여자

역할	소속	성명	참여 과업 내용
총괄연구책임자	경남대학교 산학협력단	김구연	총괄
참여연구진	경남대학교 산학협력단	송예준	보조연구원